



Landau in der Pfalz

LSA 16

Schloss- (L509)/ Xylander-/ Weißenburger Straße
(Am Schlössel)

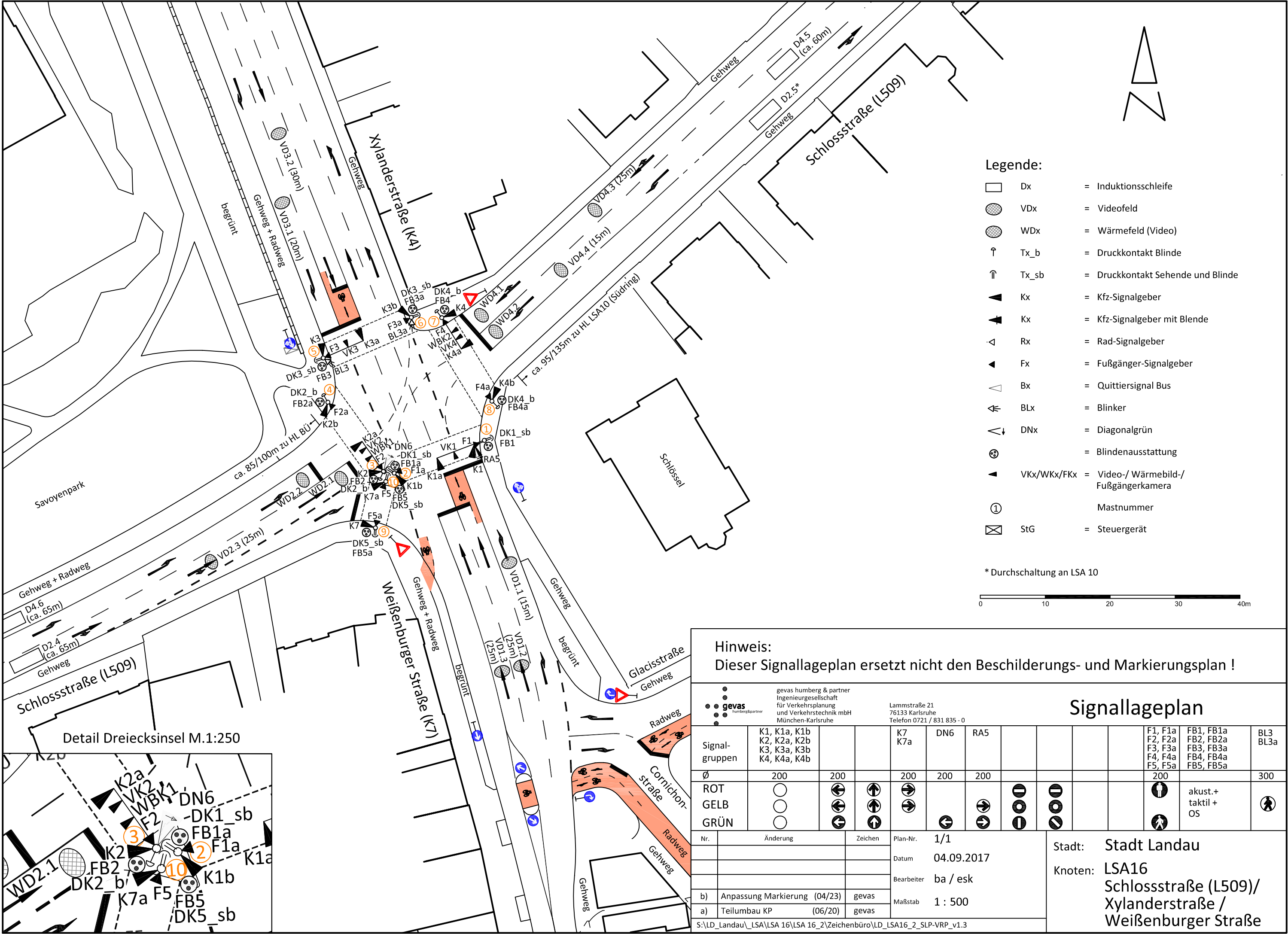
Landau in der Pfalz

Schlossstraße (L509)/ Xylanderstraße/ Weißenburger Straße (LSA 16) (Am Schlössel)

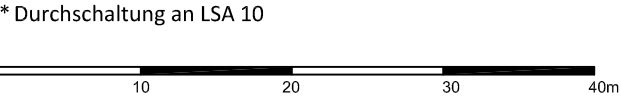
- 1 Lagepläne
- 2 Phasenfolgeplan
- 3 Verkehrstechnische Beschreibung
- 4 Signalgruppensdaten
- 5 Versorgungstabellen
- 6 Ablaufdiagramme
- 7 Zwischenzeiten
- 8 Phasenübergänge
- 9 Festzeiterersatzprogramme
- 10 Ein- und Ausschaltprogramm
- 11 Programmschaltzeiten

Erstellungsdatum: 16.11.2017

Letzte Änderung: 26.05.2023



- Legende:**
- Dx = Induktionsschleife
 - VDx = Videofeld
 - WDx = Wärmefeld (Video)
 - Tx_b = Druckkontakt Blinde
 - Tx_sb = Druckkontakt Sehende und Blinde
 - Kx = Kfz-Signalgeber
 - Kx = Kfz-Signalgeber mit Blende
 - Rx = Rad-Signalgeber
 - Fx = Fußgänger-Signalgeber
 - Bx = Quittiersignal Bus
 - BLx = Blinker
 - DNx = Diagonalgrün
 - ⊕ = Blindenausstattung
 - VKx/WKx/FKx = Video-/ Wärmebild-/ Fußgängerkamera
 - ① = Mastnummer
 - StG = Steuergerät



Hinweis:
Dieser Signallageplan ersetzt nicht den Beschilderungs- und Markierungsplan !

gevas humberg & partner
Ingenieurgesellschaft
für Verkehrsplanung
und Verkehrstechnik mbH
München-Karlsruhe

Lammstraße 21
76133 Karlsruhe
Telefon 0721 / 831 835 - 0

Signallageplan

Signal-gruppen	K1, K1a, K1b K2, K2a, K2b K3, K3a, K3b K4, K4a, K4b			K7 K7a	DN6	RA5					F1, F1a F2, F2a F3, F3a F4, F4a F5, F5a	FB1, FB1a FB2, FB2a FB3, FB3a FB4, FB4a FB5, FB5a	BL3 BL3a
Ø	200	200		200	200	200					200		300
ROT	○	⬅	➡	➡			⬅	➡	⬅		⬅	akust.+ taktil + OS	⬅
GELB	○	⬅	➡	➡			⬅	➡	⬅				
GRÜN	○	⬅	➡	➡	⬅	➡	⬅	➡	⬅				
Nr.	Änderung		Zeichen	Plan-Nr.	1/1				Stadt: Stadt Landau Knoten: LSA16 Schlossstraße (L509)/ Xylanderstraße / Weißenburger Straße				
				Datum	04.09.2017								
				Bearbeiter	ba / esk								
				Maßstab	1 : 500								
b)	Anpassung Markierung (04/23)		gevas										
a)	Teilumbau KP (06/20)		gevas										
S:\LD_Landau\LSA\LSA 16\LSA 16_2\Zeichenbüro\LD_LSA16_2_SLP-VRP_v1.3													

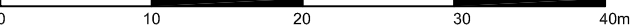
porthalle

Savoyenpark

Schlüssel

- Masten aus Bestand übernommen: ⑤, ⑦, ⑧
- neue Masten : ①, ②, ③, ④, ⑥, ⑨
- ☒ Schächte Bestand
 - ☐ Schächte neu 600 x 400mm
 - ☒ Schächte entfernen
 - Bestand
 - neu

* Durchschaltung an LSA 10



gevas humberg & partner
Ingenieurgesellschaft
für Verkehrsplanung
und Verkehrstechnik mbH
München-Karlsruhe

Lammstraße 21
76133 Karlsruhe
Telefon 0721 / 831 835 - 0

Verrohrungsplan

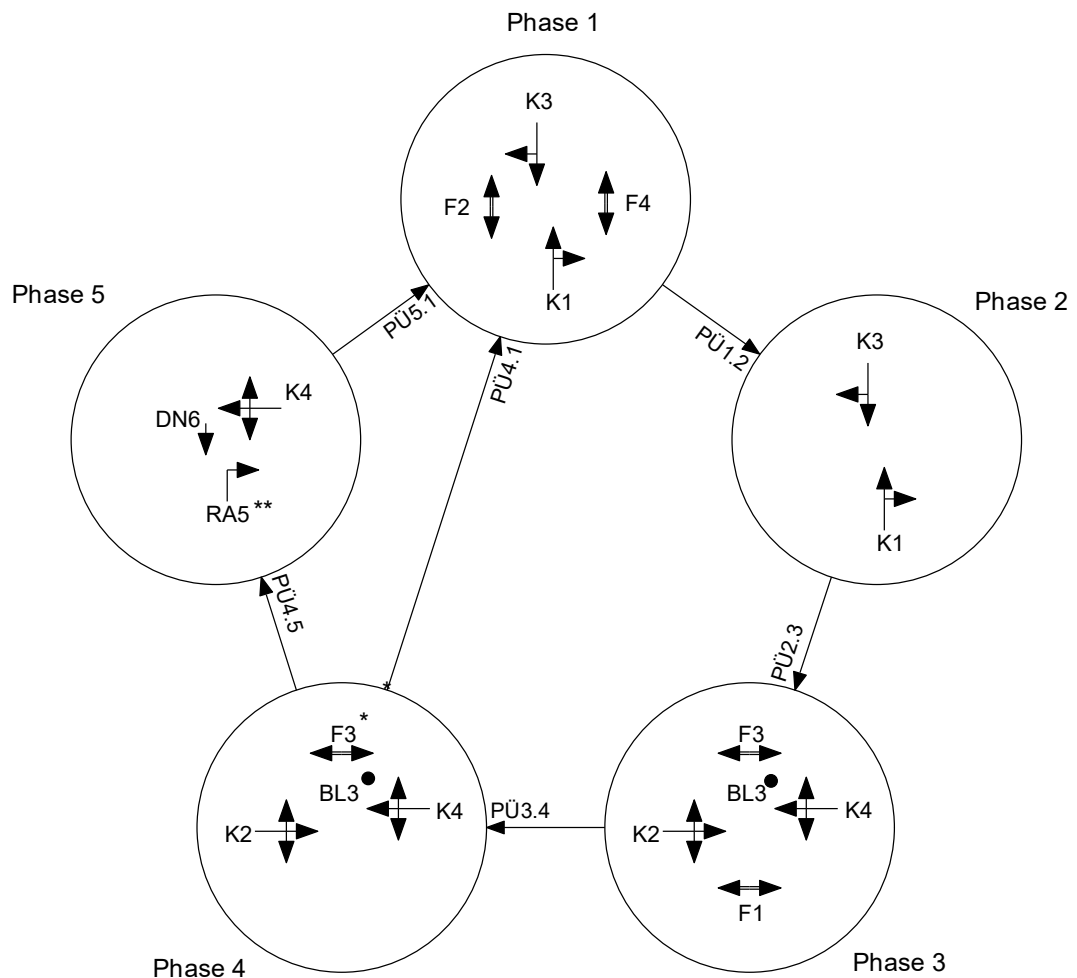
	Kennung/Anzahl	Typ
Signalkabel		NYJ-J 7 x 1,5
		NYJ-J 12 x 1,5
		NYJ-J 16 x 1,5
		NYJ-J 21 x 1,5
		NYJ-J 30 x 1,5
Detektorzuleitung		A-2YF(L)2Y 2 x 2 x 0,8
Netzkabel		NYJ-J 5 x 1,5
Erdekabel		NYJ-O 1 x 10
Steuerkabel		A-2YF(L)2Y 10 x 2 x 0,8
count-down-Zähler		
Handstopptaster		

- STG Steuergeräteschrank
- RV Rangierverteilerschrank
- Abzweigkasten:
- 800 x 800mm
 - 600 x 400mm
 - 250 x 250mm
- in Rohre verlegte Kabel
- erdverlegte Kabel
- Nr. d. aufgelegten Kabels/ Anzahl der Adern
- ① Mast Nr.
- 3,7-9 Nr. der verlegten Kabel
- ooo Anzahl der Leerrohre
- Erder
- Detektor

Nr.	Änderung	Zeichen	Plan-Nr.	1/1
			Datum	04.09.2017
			Bearbeiter	ba/esk
b)	Anpassung Markierung (04/23)	gevas	Maßstab	1 : 500
a)	Teilumbau KP (06/20)	gevas		
S:\LD_Landau\LSA\LSA 16\LSA 16_2\Zeichenbüro\LD_LSA16_2_SLP-VRP_v1.3				

Stadt: Stadt Landau

Knoten: LSA16
Schlossstraße (L509)/
Xylanderstraße /
Weißenburger Straße

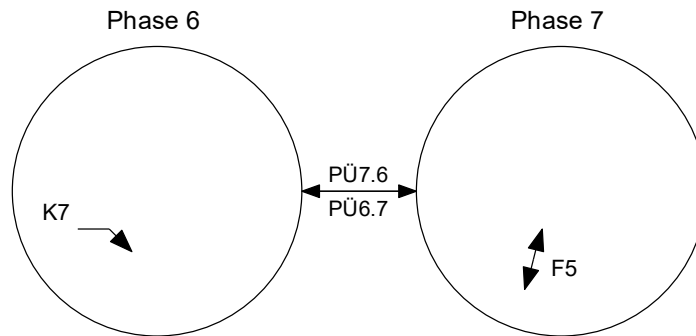


* F3 wird bis zu maximaler Freigabezeit gehalten (vorzeitiges Abschalten möglich)

** Ra5 wird bei Stau im Abfluss Richtung Osten nicht geschaltet ggf. früher abgeschaltet (einstellbar)

Schaltung Fg F5 am Teilknoten nicht während Phase 3 und 4

Projekt	Landau LSA 16				
Knotenpunkt	Schloss-/ Xylander-/ Weißenburger Straße				
Auftragsnr.	Stufe 2	Variante	04	Datum	26.05.2023
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	1



Grundzustand K7 = Gelbblinken

Schaltung Fg F5 nicht während Phase 3 und 4 am Hauptknoten

Projekt	Landau LSA 16				
Knotenpunkt	Schloss-/ Xylander-/ Weißenburger Straße				
Auftragsnr.	Stufe 2	Variante	04	Datum	26.05.2023
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	2

Schutzvermerk

Das der Ausarbeitung zu Grunde liegende Steuerungsverfahren wurde von der Ingenieurgesellschaft gevas humberg & partner entwickelt und sind urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung außerhalb der vorliegenden Aufgabenstellung für eigene Zwecke sowie Mitteilung des Inhalts, der Berechnungsverfahren und der Dokumentation an Dritte ist nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Auf die Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes wird verwiesen.

Verkehrstechnische Beschreibung

Es werden zur tageszeitspezifischen Schaltung 6 verkehrsabhängige Signalprogramme sowie 2 Reserveplätze für die mögliche Nachversorgung mit 2 zusätzlichen vollverkehrsabhängigen Signalprogrammen mit den jeweils zugeordneten Festzeiterersatzprogrammen versorgt:

p1	= 60s	Nachtprogramm	koordiniert	(+ zugeh. Festzeiterersatzprogramm p11)
p2	= 72s	Tagesprogramm	koordiniert	(+ zugeh. Festzeiterersatzprogramm p12)
p3	= 90s	Morgenprogramm	koordiniert	(+ zugeh. Festzeiterersatzprogramm p13)
p4	= 90s	Abendprogramm	koordiniert	(+ zugeh. Festzeiterersatzprogramm p14)
p6	= 100s	Morgenspitzenprogramm	koordiniert	(+ zugeh. Festzeiterersatzprogramm p16)
p7	= 100s	Abendspitzenprogramm	koordiniert	(+ zugeh. Festzeiterersatzprogramm p17)
p9	<= 100s	Reserve	unkoordiniert	(+ zugeh. Festzeiterersatzprogramm p19)
p10	<= 100s	Reserve	unkoordiniert	(+ zugeh. Festzeiterersatzprogramm p20).

Zusätzlich versorgt wird ein Handstoppprogramm zur Regelung durch die Polizei (P22 = 56s).

Die koordinierten Programme p6 und p7 können geschaltet werden, da die benachbarte LSA 10 mit den entsprechenden Programmumlaufzeiten versorgt wurde. Die weiteren LSA des Streckenzuges sind jedoch noch nicht aufgerüstet.

Die Programmplätze P9 und P10 sind nur zur Reserve vorgesehen und sollen die Nachrüstung einer möglichen vollverkehrsabhängigen, d. h. unkoordinierten Steuerung mit freier Umlaufzeitbildung erleichtern.

Alle Programme werden örtlich im Knotenpunktsteuergerät realisiert. Es sind die verkehrsabhängigen Programme gemäß der dokumentierten Schaltzeitenliste zu schalten. Bei Ausfall eines verkehrsabhängigen Signalprogramms ist das jeweils zugehörige Festzeiterersatzprogramm als Rückfallebene anzulaufen.

Hinweis zur Steuergeräte-Programmierung

Die Projektierung der Verkehrstechnik erfolgt auf der Grundlage der allgemeinen verkehrstechnischen Bedingungen und des gevas-Steuerungsverfahrens.

Vor Beginn der Ausführungsarbeiten durch die Signalbaufirma ist bei der gevas humberg & partner Ingenieurgesellschaft der aktuelle Stand der Ausarbeitung abzufragen.

Änderung	Verkehrstechnische Beschreibung	
b) Anp. Markierung/Par. (05/2023)	Stadt: Landau in der Pfalz	
a) KP-Umbau (06/2022)	Knoten: Schloss-/ Xylander-/ Weißenburger Straße	
erstellt: 16.11.2017	© gevas humberg & partner 2017	LSA K16

Maßnahmenbeschreibung

Aufgrund der vorhandenen Überlastungserscheinungen in den Spitzenstunden am Morgen und am Abend sowie der vorhandenen Prognosen mit weiteren Verkehrszunahmen wurde in einem ersten Schritt die vorhandene LSA erneuert und mit einer neuen Steuerungssoftware ausgestattet, um die Qualität im Verkehrsablauf zu verbessern (Steigerung der Leistungsfähigkeit und Reduzierung der Wartezeiten). Hierbei wurde die Anordnung eines Rechtsabbiegehilfssignals (zweiteilig Grün-Gelb) in der südlichen Zufahrt realisiert, die Kfz-Detektion erweitert (inkl. Stauschleifen) und Blindensignale nachgerüstet.

In einem zweiten Schritt erfolgt nun ein (Teil-) Umbau des Knotenpunktes sowie verkehrslenkende Maßnahmen realisiert, die nach der Umsetzung einer geänderten Netzkonzeption (Öffnung Bismarckstraße für den Zweirichtungsverkehr) möglich sind. Der Teilumbau des Knotenpunktes findet im Wesentlichen in der westlichen Zufahrt (Einbau Dreiecksinsel) und südlichen Zufahrt statt. Ziel ist, den Knotenpunkt kompakter zu gestalten (Verschiebung der Haltlinien).

In der westlichen Zufahrt wird die LSA um einen Teilknoten, welcher das freie Rechtsabbiegen gegen den Fußgänger regelt, erweitert. Außerdem wird das Linksabbiegen in der südlichen Zufahrt verboten, um eine zweite Geradeauspur anordnen zu können (inkl. Maßnahmen im nördlichen Abfluss). Um in dieser Zufahrt den Verkehrsfluss zu verbessern, wird zusätzlich das Linksab- und Linkseinbiegen am unsignalisierten Vorknoten Glacis-/ Cornichonstraße untersagt. Hier entsteht außerdem eine unsignalisierte Querungshilfe, insbesondere für Radfahrer.

Infolge dieser beiden Maßnahmen werden im Umfeld umfangreiche Änderungen in den Verkehrsführungen durchgeführt, die zu Verkehrsverlagerungen und einer geänderten Signalregelung an der Nachbar-LSA 10 führen. Zur Dimensionierung der Freigabezeiten werden deshalb Verkehrsbelastungszahlen aus dem (Tages-) Verkehrsmodell der Stadt (Prognoseplanfall) verwendet.

Aufgrund von Neumarkierungen einiger Fußgängerfurten sind Mastverschiebungen erforderlich (Durchführung im Zusammenhang mit Tiefbauarbeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen).

Die Zwischenzeiten wurden neu berechnet und die Steuerung überplant. Eine geänderte Markierungsvorgabe der Stadt Landau machte eine Überprüfung und Anpassung erforderlich, dabei wurde auch eine Feinjustierung von vt-Parametern durchgeführt.

Änderung	Verkehrstechnische Beschreibung	
b) Anp. Markierung/Par. (05/2023)	Stadt: Landau in der Pfalz	
a) KP-Umbau (06/2022)	Knoten: Schloss-/ Xylander-/ Weißenburger Straße	
erstellt: 16.11.2017	© gevas humberg & partner 2017	LSA K16

Grundlagen

Der Knotenpunkt befindet sich in westlicher Stadtrandlage. Er ist aufgrund seiner Netzbedeutung hohen Kfz-Aufkommen ausgesetzt und deshalb mit einer LSA ausgestattet.

Aufgrund seiner innerörtlichen Lage und des geringen Flächenangebots sind mit Ausnahme einer Dreiecksinsel keine Straßeneinbauten vorhanden.

Furten für Fußgänger (Schülerverkehre) und Radfahrer sind über alle Zufahrten angeordnet, ein Fahrtrichtungsgebot besteht in der nördlichen und südlichen Zufahrt, in denen jeweils das Linksabbiegen untersagt ist.

In der westlichen Zufahrt wird der Rechtsabbieger frei neben einer Dreiecksinsel geführt. Neben der kurzen Rechtsabbiegespur stehen hier zwei Spuren zur Verfügung (geradeaus und links).

In der südlichen Zufahrt stehen auf kurzer Länge ebenfalls drei Fahrspuren zur Verfügung (zweimal geradeaus, einmal rechts).

In den anderen zwei Zufahrten sind jeweils zwei Zufahrtsspuren markiert, nördlich Geradeaus und Rechts, östlich eine Mischspur geradeaus/rechts und ein Linksabbiegespur.

Als zulässige Geschwindigkeit gelten 50 km/h in allen Zufahrten, die Vorfahrtsstraße verläuft in Nord-Süd-Richtung.

Im westlichen Zufluss ist in unmittelbarer Nähe (ca. 80 m) eine Gleisanlage der Deutschen Bahn vorhanden, die mit einer Schrankenanlage gesichert ist. Auch die südliche Weißenburger Straße quert die Gleise, allerdings in ca. 280 m Entfernung. Steuerungstechnische Koppelungen bestehen nicht.

Zur Dimensionierung der Freigabezeiten werden Verkehrsbelastungszahlen aus dem (Tages-) Verkehrsmodell der Stadt (Analysenullfall) verwendet.

Signalkonzept

Das Signalkonzept wird aus dem Bestand übernommen, es enthält zusätzlich die Signalisierung des frei neben einer Dreiecksinsel geführten Rechtseinbiegers von Westen.

Die Linkseinbieger werden gebunden über die Hauptsignale (volle Scheibe) geführt, für den starken Linkseinbieger von Osten ist als Hilfssignal ein Diagonalgrünpfeil zur Schaltung gesicherter Fahrtmöglichkeiten vorhanden.

In der südlichen Zufahrt ist ein Rechtsabbiegehilfssignal (zweiteilig Grün-Gelb) vorhanden.

Die Fußgänger werden zusammen mit den Kfz-Strömen bedingt verträglich, d. h. gemeinsam freigegeben. An der nördlichen Furt ist aufgrund der Sichtverhältnisse ein Schutzblinker angebracht, um die Kfz auf den Vorrang der Fußgänger hinzuweisen.

Die frei geführten Rechtseinbieger werden mit einem zweiteiligen Signalgeber (Rot-Gelb) ausgestattet, um die (sehenden und blinden) Fußgänger von und zur Dreiecksinsel gesichert führen zu können. Im Grundzustand zeigen die Kfz-Signale für die Rechtseinbieger „Gelbblinken“, um auf die Wartepflicht gegenüber den Kfz-Verkehren des Hauptknotens (K3 und DN6) aufmerksam zu machen.

Der Vorknoten Glacis-/ Cornichonstraße bleibt unsignalisiert.

Änderung	Verkehrstechnische Beschreibung	 gevas humberg & partner
b) Anp. Markierung/Par. (05/2023)	Stadt: Landau in der Pfalz	
a) KP-Umbau (06/2022)	Knoten: Schloss-/ Xyländer-/ Weißenburger Straße	
erstellt: 16.11.2017	© gevas humberg & partner 2017	LSA K16

Verkehrsabhängiger Ablauf

Die Signalregelung wird mit einer verkehrsabhängigen Steuerung gemäß dem Verfahren „Hauptrichtung Dauergrün“ ausgestattet (Anforderungsbetrieb Nebenrichtungen mit Wärmebildkameras zur Fahrzeugetfassung und Drucktaster für Fußgänger/ Radfahrer).

Für alle Fahrverkehre wird eine Zeitlückensteuerung (per Videodetektion) eingerichtet: Alle Fahrverkehrsströme können ihre Freigabezeit über Zeitlückensteuerung bis zu einem jeweils fest definierten Umlaufzeitpunkt bzw. einer maximalen Freigabezeit an das tatsächliche Verkehrsaufkommen anpassen.

Zusätzlich sind zur Erfassung von Stausituationen (westliche Zufahrt und Linksabbieger von Osten), der Schrankenschließung und besonderer Verkehrszustände (Abfluss östliche Zufahrt - Nutzbarkeit Grünzeiten) Kfz-Belegungsdetektoren (Induktionsschleifen) vorgesehen.

Die ZEB werden an allen Furten ebenfalls nur auf Anforderung freigegeben (s. u.).

Maßnahmen zur Beschleunigung von Linienbussen sind nicht vorgesehen.

Die LSA ist in die Koordinierung mit den LSA i. Z. der Schlossstraße – Marienring – Rheinstraße eingebunden.

Zur verkehrsabhängigen Steuerung des Hauptknotens werden 5 Phasen geschaltet. Bei Daueranforderung aller Verkehrsströme stellt sich folgende Phasenfolgen ein:

1 – (2) – 3 – (4) - 5 - 1.

Nach der Nebenrichtungsphase wird in allen Programmen bis auf dem Nachtprogramm p1, als “Default” eine Zwangsschaltung der Phase 5 (gesicherte Führung der Linkabbieger auf K4 mit DN6) eingestellt. Eine verkehrsabhängige Schaltung der Phase 5 kann softwaremäßig über Einstellung der Konstante “k.DN6” auf „0“ erfolgen. In diesem Fall wird Phase 5 nur bei einem entsprechenden Bedarf (Belegung der Detektoren WD4.2 oder D4.5) geschaltet.

Die Fußgängerfurten über die Hauptrichtung werden aus Sicherheitsgründen bei Anforderung der Nebenrichtungsphase durch den Kfz-Verkehr immer, d. h. auch ohne vorliegende Fußgängeranforderung, mit freigegeben.

Die Fußgänger der Nebenrichtung und (bei Abbruch in die Nebenrichtungsphase) die Fußgänger der Hauptrichtung werden für eine minimale, über Konstanten einstellbare Freigabezeit geschaltet. Danach wird die Freigabe des jeweiligen Fußgängerstromes nach entweder der einstellbaren maximalen Freigabezeit oder an einem spätesten vordefinierten Umlaufzeitpunkt abgebrochen. Dabei ist immer mindestens die Querung von zwei Drittel der Furtlänge eingehalten.

Für Blinde wird immer mindestens eine Grünzeit zur Querung von Bord zu Bord geschaltet.

Der freie Rechtsabbieger auf das Signal K7 bildet mit den Fußgänger F5 und ZEB (FB5) einen eigenen Teilknoten (mit separatem Phasenfolgeplan), da er gemäß Abstimmung mit dem Betreiber grundsätzlich nicht an den Hauptknoten gebunden und flexibel geschaltet werden soll. Hierzu gibt es folgende Ausnahme: Einstellbar über einen Softwareschalter wird K7 stets mit der Freigabe des K2 geschaltet, um den Verkehrsfluss aus dem gemeinsamen Straßenraum zu gewährleisten, eine mögliche Fußgängeranforderung wird in diesen Zeiten nicht erlaubt. Ohne Fußgängerfreigabe verweilt der Teilknotenpunkt in der Grundstellung (Kfz = Gelbblinken, Fg/ZEB = gesperrt). Die Fußgängerfurt kann mehrfach im Umlauf bedient werden.

Änderung	Verkehrstechnische Beschreibung	
b) Anp. Markierung/Par. (05/2023)	Stadt: Landau in der Pfalz	
a) KP-Umbau (06/2022)	Knoten: Schloss-/ Xylander-/ Weißenburger Straße	
erstellt: 16.11.2017	© gevas humberg & partner 2017	LSA K16

Es werden in der verkehrsabhängigen Steuerung folgende Sondersituationen behandelt:

1. Bei Stau in der westlichen Zufahrt (D2.4) werden die Hauptrichtungsphasen 1/2 abgebrochen (T-Zeitpunkte t_2/t_4). Zudem wird das Signal K2 in Phase 3/4 für eine erhöhte minimale Freigabe (minfrei2.K2) freigegeben.
2. Bei stauenden Linksabbiegern in der östlichen Zufahrt (D4.5) werden die Hauptrichtungsphasen 1/2 und die nachfolgenden Phasen 3 und 4 abgebrochen (T-Zeitpunkten t_2/t_4 bzw. t_7/t_9). Die Phase 5 kann bei früher in dem gleichen Umlauf erkannten stauenden Linksabbiegern verlängert werden (T-Zeitpunkt t_{13}).
3. Eine Sperrung der Gleisanlage (Schrankschließung) im westlichen Zufluss wird über vorhandene Zeitlücken der Zuflussdetektoren D2.4, VD 2.3, WD2.2 und WD 2.1 oder der Belegung des Abflussdetektors D4.6 erkannt. In diesem Fall werden die Hauptrichtungsphasen 1/2 verlängert (T-Zeitpunkt t_6). Die nachfolgende Nebenrichtungsphase 4 wird nach der minimalen Zeit (minfrei.K2) abgebrochen. Die Linksabbiegerphase 5 wird nur im Fall von Belastung auf Linksabbiegerspur gehalten: Ansonsten wird die Phase nach der minimalen Grünzeit des Diagonalgrünpfeiles DN6 (minfrei.DN6) abgebrochen.
4. Bei Stau im Abfluss Richtung stadteinwärts (D2.5) werden in Phase 1 und 2 keine Staumaßnahmen zugunsten K2 erlaubt, die Phasen 3 und 4 werden in die Phase 5 abgebrochen. In Phase 5 wird die Freigabezeit des Signals RA5 vorzeitig beendet oder bei rechtzeitiger Erkennung des Staus überhaupt nicht eingeschaltet (beides einstellbar), außerdem wird die Phase (auch bei wenig Verkehr von Osten) gehalten.

Die Erfassungsdaten des Detektors D2.5 (Detektorbelegung) werden außerdem an die benachbarte LSA 10 übertragen und dort in der verkehrsabhängigen Steuerung für das Stauraummanagement verwendet.

Koordinierter Betrieb

Die LSA wird in den Regelprogrammen p1 – p4 koordiniert in Grüner Welle betrieben.

Die Koordinierung ist in stadteinwärtiger Richtung auf den von Westen abfahrenden Strom (K2) sowie in der Gegenrichtung auf die von Osten kommenden Fahrzeuge (K4), ausgerichtet. Die Rechtsabbieger des K1 bzw. RA05 sind nicht (mehr) in „Grüner Welle“ und werden den Stauraum zwischen den LSA n füllen.

Bei den Programmen p6 und p7 handelt es sich ebenfalls um koordinierte Programme, diese sind jedoch bislang nur an der benachbarten LSA 10 versorgt, die weiteren LSA n des Streckenzuges sind noch nicht damit ausgerüstet. Bei geplanter Aufschaltung deshalb die Koordinierung mit den weiteren LSA i. Z. des Marienrings besonders zu bewerten.

Die koordinierten Signalprogramme sind auf dem Wellenniveau dargestellt.

Quittiersignale

Es werden Quittiersignale für die Anmeldung der Fußgänger über die Hauptrichtungen (f1 und f3) und über die Rechtseinbiegespur (f5) vorgesehen.

Die Quittierlampen werden furtbezogen bei vorliegender Anforderung eingeschaltet. Sie erlöschen mit der ersten Freigabezeitsekunde der zugehörigen Signalgruppe. Erneute Anforderungen werden ab der ersten Rotsekunde wieder zugelassen.

In Festzeitsteuerung (zyklischer Betrieb) leuchten die Quittierlampen während der Rotzeit und sind während der Freigabezeit dunkel.

Änderung	Verkehrstechnische Beschreibung	 gevas humberg & partner
b) Anp. Markierung/Par. (05/2023)	Stadt: Landau in der Pfalz	
a) KP-Umbau (06/2022)	Knoten: Schloss-/ Xylander-/ Weißenburger Straße	
erstellt: 16.11.2017	© gevas humberg & partner 2017	LSA K16

Zusatzeinrichtung für Blinde (ZEB)

Zusätzlich zu den optischen Fußgängersignalgruppen sind ZEB installiert. Diese umfassen ein Orientierungssignal zur Mastauffindung sowie akustische und taktile Freigabesignale.

Die ZEB werden über eigene Signalgruppen sowohl im Festzeit- als auch im verkehrsabhängigen Betrieb nur auf Anforderung freigegeben. Die Blindensignale werden bei Bedarf am Freigabezeitbeginn des zugehörigen Fußgängersignals mit zugeschaltet.

Für die Furten im Zuge der Hauptrichtung ist eine Zuschaltung in das laufende Grün der optischen Signale nicht erlaubt, es wird in diesem Fall eine Nebenrichtungsphase geschaltet.

Die Schaltung der ZEB ist in verkehrsabhängigen Programmen in der Logik abgelegt, im Festzeiterersatzprogramm sind Anfang- und Endpunkt für den Anforderungsfall dargestellt.

Die in den Festzeiterersatzprogrammen dargestellte Zuschaltung der Blinden erfolgt nur auf Anforderung!

Die Blindensignalisierung (Orientierungs- und akustisches Signal, nicht taktiles Signal) soll nachts abgeschaltet werden können (Nachtabstaltung, Uhrzeiten einstellbar).

Für die aktuelle Realisierung ist keine Nachtabstaltung eingestellt.

Zwischenzeiten

Die Zwischenzeiten sind basierend auf den aktuellen RiLSA berechnet.

Radfahrer sind im Straßenraum vorhanden und somit in den Berechnungen berücksichtigt (nicht gegen Fußgängersignale).

Bei den markierten Aufstellflächen für Radfahrer wird die vordere (dem Knotenpunkt nähere) Haltlinie als verbindlich gültig für Radfahrer angesetzt, die hintere (zurückversetzte) als verbindlich für Kfz.

Die Räumgeschwindigkeit von Fußgängern beträgt 1,2 m/s.

Rotlampenüberwachung

Rotlampen werden wie folgt überwacht:

Es werden alle Rotkammern auf Ausfall überwacht. Jeder Ausfall führt zum Abschalten der LSA.

Festzeiterersatzprogramme

In Festzeitsteuerung werden alle Ströme, mit Ausnahme der ZEB, zyklisch, d. h. jeden Umlauf freigegeben. Für die Signale neben der Dreiecksinsel (K7/F5) wird eine zweimalige Freigabe je Umlauf (Doppelanwurf) geschaltet.

Handstoppprogramm

Ein Handstoppprogramm zur manuellen Steuerung ist als P22 angelegt. Ein Anhalten ist zu jeder Phase möglich. Je Stopppunkt ist eine maximale Haltedauer von 120 s einzuhalten.

Programmwechsel

Die Programmumschaltungen und die Koordinierung finden im Bild der Phase 1 und Phase 7 bzw. in den vorgegebenen Umschaltzeitpunkten statt.

Änderung	Verkehrstechnische Beschreibung	 gevas humberg & partner
b) Anp. Markierung/Par. (05/2023)	Stadt: Landau in der Pfalz	
a) KP-Umbau (06/2022)	Knoten: Schloss-/ Xyländer-/ Weißenburger Straße	
erstellt: 16.11.2017	© gevas humberg & partner 2017	LSA K16

Detektoren

Es sind 4 Videokameras, 2 (Video-) Wärmebildkameras, 4 Induktionsschleifen sowie 6 Drucktaster und 10 Blindenanforderungstaster installiert.

Die (Video-) Wärmebildkameras dienen zur Anforderung im Kfz-Verkehr. In der östlichen Linksabbiegespur wird zusätzlich Belegungszeit erhoben.

Die Videokameras dienen zur Freigabezeitbemessung über Zeitlückensteuerung im Kfz-Verkehr.

Die Induktionsschleifen sind zur Stauerfassung über Belegungszeitmessung vorgesehen.

Die Fußgänger (f1, f3 und f5) und Sehbehinderte (b1 – b5) werden selektiv über jeweils eigene Drucktaster erfasst.

Die Anforderungsbedingungen der Fahrverkehre und Fußgänger werden in der ersten Rotsekunde gelöscht. Bei Detektorstörung der Anforderungseinrichtungen (Fahrverkehr und Fußgänger, nicht ZEB) werden die entsprechend gestörten Detektoren auf Daueranforderung gesetzt, um eine Bedienung der Verkehrsteilnehmer weiterhin zu gewährleisten. Die Blindensignale werden bei Detektorstörung nicht geschaltet.

Bei Detektorstörung der Detektoren zur Freigabezeitbemessung werden die gestörten Detektoren auf Dauerbelegung gesetzt, um eine ausreichende Grünzeitschaltung zu gewährleisten.

Bei Detektorstörung der Induktionsschleifen zur Belegtzeitmessung wird auf „Nicht-Belegung“ erkannt.

Die Erfassungsdaten des Detektors D2.5 (Detektorbelegung) werden außerdem an die benachbarte LSA 10 übertragen und dort in der verkehrsabhängigen Steuerung für das Stauraummanagement verwendet.

Zusätzliche Ein-/ Ausgänge

Zur Schaltung der Fußgängerquittierungen und das Handstopprogramm sind die erforderlichen Hardware-Maßnahmen vorzusehen.

Rücksetzen von Anforderung

Anforderungen für Fußgängersignale werden in der ersten Sekunde nach Freigabezeitende gelöscht.

Die Anforderungen der Nebenrichtungsströme werden in der ersten Rotsekunde gelöscht.

Ein-, Ausschaltprogramm

Das Ein- und Ausschalten erfolgt gemäß RiLSA, also über die Freigabe der Hauptrichtungsverkehre, d. h. immer über Phase 1 (Hauptknoten) und Phase 7 (Teilknoten), bzw. in den vorgegebenen Umschaltzeitpunkten. Ggf. erforderliche Sondermaßnahmen sind vorzunehmen.

Schaltzeiten

Die Schaltzeiten der verschiedenen Programme sind in der LISA-Schaltuhr festgelegt.

Änderung	Verkehrstechnische Beschreibung	 gevas humberg & partner
b) Anp. Markierung/Par. (05/2023)	Stadt: Landau in der Pfalz	
a) KP-Umbau (06/2022)	Knoten: Schloss-/ Xylander-/ Weißenburger Straße	
erstellt: 16.11.2017	© gevas humberg & partner 2017	LSA K16

Lebenslauf

Projekt:	Maßnahmen:
Neuplanung (November 2017)	Erneuerung bestehende LSA, Neuplanung.
Neuplanung (Juni 2022)	Teilumbau des Knotenpunktes (Ergänzung freier Rechtseinbieger in der westlichen Zufahrt und Querungshilfe am Vorknoten sowie Einrichtung Fahrtrichtungsgebote). Überarbeitung und Erweiterung der bestehenden LSA-Steuerung.
Anpassung (Mai 2023)	Anpassung der Planung an die Bauausführung und Markierung (Zwischenzeitenberechnung/ -kontrolle, Phasenübergänge, Logik, Festzeitprogramme). Feinjustierung: Fußgängergrünzeiten (alle Furten), Wellenlage (im Morgenprogramm) und Dosierung stadteinwärtiger Verkehr (Ra5).

Änderung	Verkehrstechnische Beschreibung	
b) Anp. Markierung/Par. (05/2023)	Stadt: Landau in der Pfalz	
a) KP-Umbau (06/2022)	Knoten: Schloss-/ Xyländer-/ Weißenburger Straße	
erstellt: 16.11.2017	© gevas humberg & partner 2017	
		LSA K16

Signalgruppen



gevas
humberg & partner

LISA

	Name	Typ	ID-Nr.	Signalisierte Ströme	Teil-knoten	Symbol	tf _{min}	tf _{max}	ts _{min}	ts _{max}	Anwurf	Abwurf	Vmax [km/h]	Dunkel/Aus = Freigabe	Farbbild Aus Gelb-Blk	Verkehrsart
1	K1	Kfz (3-feldig)	1	Arm 2 -> 3,4	TK 1		5	-	2	-	Rotgelb 1s	Gelb 3s	50	X	Dunkel	Kfz/Rad
2	K2	Kfz (3-feldig)	2	Arm 1 -> 3,4	TK 1		5	-	2	-	Rotgelb 1s	Gelb 3s	50	-	Gelbblinken	Kfz/Rad
3	K3	Kfz (3-feldig)	3	Arm 4 -> 1,2	TK 1		5	-	2	-	Rotgelb 1s	Gelb 3s	50	X	Dunkel	Kfz/Rad
4	K4	Kfz (3-feldig)	4	Arm 3 -> 1,2,4	TK 1		5	-	2	-	Rotgelb 1s	Gelb 3s	50	-	Gelbblinken	Kfz/Rad
5	RA5	Kfz Gelbgruen (2-feldig)	5	Arm 2 -> 3	TK 1		5	-	2	-	-	Gelb 3s	50	-	Dunkel	Kfz/Rad
6	DN6	Diagonalpfeil (1-feldig)	6	Arm 3 -> 2	TK 1		5	-	2	-	-	-	50	-	Dunkel	Kfz/Rad
7	K7	Kfz Rotgelb (2-feldig)	7	Arm 1 -> 2	TK 1		-	-	-	-	-	Gelb 5s	50	X	Dunkel	Kfz/Rad
8	F1	Fuß/Rad (2-feldig)	8	Arm 2 (quer.): Furt 1	TK 1		5	-	1	-	-	-	-	-	Dunkel	Fußg.
9	FB1	Blindensignal	9	Arm 2 (quer.): Furt 1	TK 1		11	-	1	-	-	-	-	-	Aus	Fußg.
10	F2	Fuß/Rad (2-feldig)	10	Arm 1 (quer.): Furt 2	TK 1		5	-	1	-	-	-	-	-	Dunkel	Fußg.
11	FB2	Blindensignal	11	Arm 1 (quer.): Furt 2	TK 1		10	-	1	-	-	-	-	-	Aus	Fußg.
12	F3	Fuß/Rad (2-feldig)	12	Arm 4 (quer.): Furt 1	TK 1		5	-	1	-	-	-	-	-	Dunkel	Fußg.
13	FB3	Blindensignal	13	Arm 4 (quer.): Furt 1	TK 1		11	-	1	-	-	-	-	-	Aus	Fußg.
14	F4	Fuß/Rad (2-feldig)	14	Arm 3 (quer.): Furt 1	TK 1		5	-	1	-	-	-	-	-	Dunkel	Fußg.
15	FB4	Blindensignal	15	Arm 3 (quer.): Furt 1	TK 1		10	-	1	-	-	-	-	-	Aus	Fußg.
16	F5	Fuß/Rad (2-feldig)	16	Arm 1 (quer.): Furt 1	TK 1		5	-	1	-	-	-	-	-	Dunkel	Fußg.
17	FB5	Blindensignal	17	Arm 1 (quer.): Furt 1	TK 1		5	-	1	-	-	-	-	-	Aus	Fußg.
18	BL3	Blinker (1-feldig)	18	-	-		1	-	1	-	-	-	-	-	Dunkel	Fußg.

Projekt	Landau LSA 16					
Knotenpunkt	Schloss-/ Xylander-/ Weißenburger Straße					
Auftragsnr.	Stufe 2	Variante	04	Datum	26.05.2023	
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	3	

Detektoren



gevas
humberg & partner

LISA

	Name	Typ	ID-Nr.	Mast	SGR1	SGR2	Funktion	Bemerkung
1	VD1.1	Video	1	-	-	-	Bemessung	Bemessung K1 / RA5 (R)
2	VD1.2	Video	2	-	-	-	Bemessung	Bemessung K1 (G)
3	VD1.3	Video	33	-	-	-	Bemessung	Bemessung K1 (G)
4	WD2.1	Video	3	-	K2	-	Anforderung/Bemessung	Anforderung / Bemessung K2 (G)
5	WD2.2	Video	4	-	K2	-	Anforderung/Bemessung	Anforderung / Bemessung K2 (L)
6	VD2.3	Video	5	-	-	-	Bemessung	Bemessung K2 (G(R))
7	VD3.1	Video	6	-	-	-	Bemessung	Bemessung K3 (R)
8	VD3.2	Video	7	-	-	-	Bemessung	Bemessung K3 (G)
9	WD4.1	Video	8	-	K4	-	Anforderung/Bemessung	Anforderung / Bemessung K4 (GR)
10	WD4.2	Video	9	-	K4	-	Anforderung/Bemessung	Anforderung / Bemessung K4 (L)
11	VD4.3	Video	10	-	-	-	Bemessung	Bemessung K4 (GR)
12	VD4.4	Video	11	-	-	-	Bemessung	Bemessung K4 (L)
13	D2.4	Schleife	12	-	-	-	Anforderung	Belegung Zufluss K2 (GR)
14	D2.5	Schleife	13	-	-	-	Anforderung	Belegung Abfluss Ost
15	D4.5	Schleife	14	-	-	-	Anforderung	Belegung Zufluss K4 (L)
16	D4.6	Schleife	15	-	-	-	Anforderung	Belegung Abfluss West
17	DK1_s	Taster	16	-	F1	-	Anforderung	Anforderung F1
18	DK3_s	Taster	17	-	F3	-	Anforderung	Anforderung F3
19	DK5_s	Taster	31	-	F5	-	Anforderung	Anforderung F5
20	DK1_b	Taster	18	-	FB1	-	Anforderung	Anforderung FB1
21	DK2_b	Taster	19	-	FB2	-	Anforderung	Anforderung FB2
22	DK3_b	Taster	20	-	FB3	-	Anforderung	Anforderung FB3
23	DK4_b	Taster	21	-	FB4	-	Anforderung	Anforderung FB4
24	DK5_b	Taster	32	-	FB5	-	Anforderung	Anforderung FB5
25	WBK1_Err	Video	22	-	FB4	-	Anforderung	
26	WBK2_Err	Video	23	-	FB4	-	Anforderung	
27	VK1-4_i_O	Video	24	-	FB4	-	Anforderung	
28	PA	Kontakt	25	-	FB4	-	Anforderung	
29	PB	Kontakt	26	-	FB4	-	Anforderung	
30	PC	Kontakt	27	-	FB4	-	Anforderung	
31	GB	Kontakt	28	-	FB4	-	Anforderung	
32	FR	Kontakt	29	-	FB4	-	Anforderung	
33	Sy1	Kontakt	30	-	FB4	-	Anforderung	

Projekt	Landau LSA 16				
Knotenpunkt	Schloss-/ Xylander-/ Weißenburger Straße				
Auftragsnr.	Stufe 2	Variante	04	Datum	26.05.2023
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	4

Detektorparameter - Anforderung (P1)

	Name	ID-Nr.	SGR1	SGR2	Rücksetzen nur bei zeitgleicher Freigabe	Min. Belegungsdauer [s]	Lösch-Zeit [s]	Prell [s]	wenn Det. gestört
1	WD2.1	3	K2	-		0,0	4,0	0,0	Dauieranforderung
2	WD2.2	4	K2	-		0,0	4,0	0,0	Dauieranforderung
3	WD4.1	8	K4	-		0,0	4,0	0,0	Dauieranforderung
4	WD4.2	9	K4	-		0,0	4,0	0,0	Dauieranforderung
5	D2.4	12	-	-		0,0	0,0	0,0	keine Anforderung
6	D2.5	13	-	-		0,0	0,0	0,0	keine Anforderung
7	D4.5	14	-	-		0,0	0,0	0,0	keine Anforderung
8	D4.6	15	-	-		0,0	0,0	0,0	keine Anforderung
9	DK1_s	16	F1	-		0,0	0,0	0,0	Dauieranforderung
10	DK3_s	17	F3	-		0,0	0,0	0,0	Dauieranforderung
11	DK5_s	31	F5	-		0,0	0,0	0,0	Dauieranforderung
12	DK1_b	18	FB1	-		0,0	0,0	0,0	keine Anforderung
13	DK2_b	19	FB2	-		0,0	0,0	0,0	keine Anforderung
14	DK3_b	20	FB3	-		0,0	0,0	0,0	keine Anforderung
15	DK4_b	21	FB4	-		0,0	0,0	0,0	keine Anforderung
16	DK5_b	32	FB5	-		0,0	0,0	0,0	keine Anforderung
17	WBK1_Err	22	FB4	-		0,0	0,0	0,0	Dauieranforderung
18	WBK2_Err	23	FB4	-		0,0	0,0	0,0	Dauieranforderung
19	VK1-4_i_O	24	FB4	-		0,0	0,0	0,0	Dauieranforderung
20	PA	25	FB4	-		0,0	0,0	0,0	Dauieranforderung
21	PB	26	FB4	-		0,0	0,0	0,0	Dauieranforderung
22	PC	27	FB4	-		0,0	0,0	0,0	Dauieranforderung
23	GB	28	FB4	-		0,0	0,0	0,0	Dauieranforderung
24	FR	29	FB4	-		0,0	0,0	0,0	Dauieranforderung
25	Sy1	30	FB4	-		0,0	0,0	0,0	Dauieranforderung

Projekt	Landau LSA 16				
Knotenpunkt	Schloss-/ Xylander-/ Weißenburger Straße				
Auftragsnr.	Stufe 2	Variante	04	Datum	26.05.2023
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	5

Detektorparameter - Bemessung (P1)

	Name	ID-Nr.	SGR1	SGR2	Max. Zeitlücke [s]	Inaktiv ab Sekunde	ZL-Überschr. speichern ab Sekunde	Ersatzdetektor bei Störung
1	VD1.1	1	-	-	0,0	-	-	-
2	VD1.2	2	-	-	0,0	-	-	-
3	VD1.3	33	-	-	0,0	-	-	-
4	WD2.1	3	K2	-	0,0	-	-	-
5	WD2.2	4	K2	-	0,0	-	-	-
6	VD2.3	5	-	-	0,0	-	-	-
7	VD3.1	6	-	-	0,0	-	-	-
8	VD3.2	7	-	-	0,0	-	-	-
9	WD4.1	8	K4	-	0,0	-	-	-
10	WD4.2	9	K4	-	0,0	-	-	-
11	VD4.3	10	-	-	0,0	-	-	-
12	VD4.4	11	-	-	0,0	-	-	-

Projekt	Landau LSA 16				
Knotenpunkt	Schloss-/ Xylander-/ Weißenburger Straße				
Auftragsnr.	Stufe 2	Variante	04	Datum	26.05.2023
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	6

Zwischenzeitenmatrix



gevas
humberg & partner

LISA

		EINFAHREND																	
		K1	K2	K3	K4	RA5	DN6	K7	F1	FB1	F2	FB2	F3	FB3	F4	FB4	F5	FB5	BL3
RÄUMEND	K1	↕	■	5	-	6	-	-	-	5	5	-	-	7	7	-	-	-	-
	K2	↕	6	■	4	-	6	5	-	-	5	5	-	-	7	7	-	-	-
	K3	↕	-	6	■	5	-	-	7	7	-	-	5	5	-	-	-	-	-
	K4	↕	5	-	6	■	-	-	-	-	7	7	-	-	5	5	-	-	-
	RA5	↗	-	4	-	-	■	-	4	4	-	-	-	-	5	5	-	-	-
	DN6	↘	-	5	-	-	-	■	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K7	↘	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	6	6	-
	F1	↔	12	-	9	-	12	12	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FB1	•	12	-	9	-	12	12	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-
	F2	↕	-	10	-	8	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
	FB2	•	-	10	-	8	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-
	F3	↔	9	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
	FB3	•	9	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-
	F4	↕	-	10	-	12	11	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-
	FB4	•	-	10	-	12	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
	F5	↗	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-
	FB5	•	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
	BL3	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
min. Frei		5	5	5	5	5	5	-	5	11	5	10	5	11	5	10	5	5	1
Gelbzeiten		3	3	3	3	3	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Projekt	Landau LSA 16				
Knotenpunkt	Schloss-/ Xylander-/ Weißenburger Straße				
Auftragsnr.	Stufe 2	Variante	04	Datum	26.05.2023
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	7

Zwischenzeitenberechnung



gevas
humberg & partner

LISA

Räumend				Einführend			Räumend							Einführend					Zwischenzeit			Info		
SGR	Strom	Teilstrom		SGR	Strom	Teilstrom	L _{F2g} [m]	s ₀ [m]	v ₀ [m/s]	v _r [m/s]	a _r [m/s²]	t _u [s]	t _{u+tr} [s]	s _e [m]	v ₀ [m/s]	v _e [m/s]	a _e [m/s²]	t _e [s]	t _{z,ber} [s]	t _{zuschlag} [s]	t _{maßg.} [s]	Rad	Rad maßgebend	Schutz
1	K1	2 (R)	FS 1, Kfz	K2	1 (G)	FS 2, Kfz	6,0	11,5	-	7,0	-	2,0	4,5	21,0	-	11,1	-	1,9	2,6	-	5	X	-	X
		2 (G)	FS 4, Kfz		1 (G)	FS 2, Kfz	6,0	14,5	-	10,0	-	3,0	5,1	11,5	-	11,1	-	1,0	4,1	-		X	-	X
		2 (G)	FS 4, Kfz		1 (L)	FS 3, Kfz	6,0	22,0	-	10,0	-	3,0	5,8	18,0	-	11,1	-	1,6	4,2	-		X	-	X
2	K1	2 (G)	FS 2, Kfz	K4	3 (G)	FS 1, Kfz	6,0	22,5	-	10,0	-	3,0	5,9	11,5	-	11,1	-	1,0	4,9	-	6	X	-	X
		2 (G)	FS 2, Kfz		3 (L)	FS 2, Kfz	6,0	18,0	-	10,0	-	3,0	5,4	13,0	-	11,1	-	1,2	4,2	-		X	-	X
		FS 2, Kfz	3 (R)		FS 1, Kfz	6,0	25,5	-	10,0	-	3,0	6,2	9,5	-	11,1	-	0,9	5,3	-	X		X	X	
					FS 2, Kfz	6,0	26,5	-	10,0	-	3,0	6,3	11,5	-	11,1	-	1,0	5,3	-					
					FS 1, Kfz	-	21,0	-	4,0	-	1,0	6,3	11,5	-	11,1	-	1,0	5,3	-					
3	K1	2 (R)	FS 1, Kfz	F1	2 (Q)	Fußg.	6,0	3,5	-	7,0	-	2,0	4,0	0,0	-	1,5	-	0,0	4,0	-	5	X	-	X
		2 (G)	FS 4, Kfz		2 (Q)	Fußg.	6,0	9,5	-	10,0	-	3,0	4,6	0,0	-	1,5	-	0,0	4,6	-		X	-	X
4	K1	2 (R)	FS 1, Kfz	FB1	2 (Q)	Blinde	6,0	3,5	-	7,0	-	2,0	4,0	0,0	-	1,5	-	0,0	4,0	-	5	X	-	X
		2 (G)	FS 4, Kfz		2 (Q)	Blinde	6,0	9,5	-	10,0	-	3,0	4,6	0,0	-	1,5	-	0,0	4,6	-		X	-	X
5	K1	2 (G)	FS 2, Kfz	F3	4 (Q)	Fußg.	6,0	30,0	-	10,0	-	3,0	6,6	0,0	-	1,5	-	0,0	6,6	-	7	X	-	X
		2 (G)	FS 4, Kfz		4 (Q)	Fußg.	6,0	30,0	-	10,0	-	3,0	6,6	0,0	-	1,5	-	0,0	6,6	-		X	-	X
6	K1	2 (G)	FS 2, Kfz	FB3	4 (Q)	Blinde	6,0	30,0	-	10,0	-	3,0	6,6	0,0	-	1,5	-	0,0	6,6	-	7	X	-	X
		2 (G)	FS 4, Kfz		4 (Q)	Blinde	6,0	30,0	-	10,0	-	3,0	6,6	0,0	-	1,5	-	0,0	6,6	-		X	-	X
7	K2	1 (G)	FS 2, Rad	K1	2 (R)	FS 1, Kfz	-	21,5	-	4,0	-	1,0	6,4	11,0	-	11,1	-	1,0	5,4	-	6	X	X	X
		1 (G)	FS 2, Kfz		2 (G)	FS 2, Kfz	6,0	15,0	-	10,0	-	3,0	5,1	15,0	-	11,1	-	1,4	3,7	-		X	-	X
		1 (L)	FS 3, Rad		2 (G)	FS 2, Kfz	-	21,5	-	4,0	-	1,0	6,4	22,0	-	11,1	-	2,0	4,4	-		X	X	X
8	K2	1 (G)	FS 2, Kfz	K3	4 (G)	FS 3, Kfz	6,0	9,0	-	10,0	-	3,0	4,5	25,0	-	11,1	-	2,3	2,2	-	4	X	-	X
		1 (L)	FS 3, Kfz		4 (G)	FS 3, Kfz	6,0	16,0	-	7,0	-	2,0	5,1	18,5	-	11,1	-	1,7	3,4	-		X	-	X
9	K2	1 (G)	FS 2, Rad	RA5	2 (R)	FS 1, Kfz	-	21,5	-	4,0	-	1,0	6,4	11,0	-	11,1	-	1,0	5,4	-	6	X	X	X
10	K2	1 (G)	FS 2, Kfz	DN6	3 (L)	FS 2, Kfz	6,0	11,5	-	10,0	-	3,0	4,8	0,0	-	11,1	-	0,0	4,8	-	5	X	-	X
11	K2	1 (G)	FS 2, Kfz	F2	1 (Q)	Fußg.	6,0	4,0	-	10,0	-	3,0	4,0	0,0	-	1,5	-	0,0	4,0	-	5	X	-	X
		1 (L)	FS 3, Kfz		1 (Q)	Fußg.	6,0	9,0	-	7,0	-	2,0	4,1	0,0	-	1,5	-	0,0	4,1	-		X	-	X
			FS 3, Kfz			Fußg.	6,0	9,0	-	7,0	-	2,0	4,1	0,0	-	1,5	-	0,0	4,1	-				
12	K2	1 (G)	FS 2, Kfz	FB2	1 (Q)	Blinde	6,0	4,0	-	10,0	-	3,0	4,0	0,0	-	1,5	-	0,0	4,0	-	5	X	-	X
		1 (L)	FS 3, Kfz		1 (Q)	Blinde	6,0	9,0	-	7,0	-	2,0	4,1	0,0	-	1,5	-	0,0	4,1	-		X	-	X
			FS 3, Kfz			Blinde	6,0	9,0	-	7,0	-	2,0	4,1	0,0	-	1,5	-	0,0	4,1	-				
13	K2	1 (G)	FS 2, Kfz	F4	3 (Q)	Fußg.	6,0	24,5	-	10,0	-	3,0	6,1	0,0	-	1,5	-	0,0	6,1	-	7	X	-	X
14	K2	1 (G)	FS 2, Kfz	FB4	3 (Q)	Blinde	6,0	24,5	-	10,0	-	3,0	6,1	0,0	-	1,5	-	0,0	6,1	-	7	X	-	X
15	K3	4 (G)	FS 3, Kfz	K2	1 (G)	FS 2, Kfz	6,0	25,5	-	10,0	-	3,0	6,2	8,5	-	11,1	-	0,8	5,4	-	6	X	-	X
		4 (G)	FS 3, Kfz		1 (L)	FS 3, Kfz	6,0	21,0	-	10,0	-	3,0	5,7	14,5	-	11,1	-	1,3	4,4	-		X	-	X
16	K3	4 (R)	FS 1, Kfz	K4	3 (G)	FS 1, Kfz	6,0	13,5	-	7,0	-	2,0	4,8	23,0	-	11,1	-	2,1	2,7	-	5	X	-	X
		4 (G)	FS 3, Kfz		3 (G)	FS 1, Kfz	6,0	18,5	-	10,0	-	3,0	5,5	18,0	-	11,1	-	1,6	3,9	-		X	-	X
		4 (G)	FS 3, Kfz		3 (L)	FS 2, Kfz	6,0	25,5	-	10,0	-	3,0	6,2	19,0	-	11,1	-	1,7	4,5	-		X	-	X
17	K3	4 (G)	FS 3, Kfz	F1	2 (Q)	Fußg.	6,0	29,5	-	10,0	-	3,0	6,6	0,0	-	1,5	-	0,0	6,6	-	7	X	-	X
18	K3	4 (G)	FS 3, Kfz	FB1	2 (Q)	Blinde	6,0	29,5	-	10,0	-	3,0	6,6	0,0	-	1,5	-	0,0	6,6	-	7	X	-	X
19	K3	4 (R)	FS 1, Kfz	F3	4 (Q)	Fußg.	6,0	4,0	-	7,0	-	2,0	4,0	0,0	-	1,5	-	0,0	4,0	-	5	X	-	X
		4 (G)	FS 3, Kfz		4 (Q)	Fußg.	6,0	9,5	-	10,0	-	3,0	4,6	0,0	-	1,5	-	0,0	4,6	-		X	-	X
20	K3	4 (R)	FS 1, Kfz	FB3	4 (Q)	Blinde	6,0	4,0	-	7,0	-	2,0	4,0	0,0	-	1,5	-	0,0	4,0	-	5	X	-	X
		4 (G)	FS 3, Kfz		4 (Q)	Blinde	6,0	9,5	-	10,0	-	3,0	4,6	0,0	-	1,5	-	0,0	4,6	-		X	-	X
21	K4	3 (G)	FS 1, Kfz	K1	2 (G)	FS 4, Kfz	6,0	15,0	-	10,0	-	3,0	5,1	21,0	-	11,1	-	1,9	3,2	-	5	X	-	X
		3 (L)	FS 2, Kfz		2 (G)	FS 4, Kfz	6,0	17,5	-	7,0	-	2,0	5,4	14,5	-	11,1	-	1,3	4,1	-		X	-	X
		3 (R)	FS 1, Kfz		2 (G)	FS 4, Kfz	6,0	13,5	-	5,0	-	2,0	5,9	26,5	-	11,1	-	2,4	3,5	-		X	-	X
22	K4	3 (G)	FS 1, Rad	K3	4 (R)	FS 1, Kfz	-	21,0	-	4,0	-	1,0	6,3	7,0	-	11,1	-	0,6	5,7	-	6	X	X	X
		3 (G)	FS 1, Rad		4 (R)	FS 1, Kfz	-	23,5	-	4,0	-	1,0	6,9	13,0	-	11,1	-	1,2	5,7	-		X	X	X
		3 (G)	FS 1, Rad		4 (G)	FS 3, Kfz	-	17,5	-	4,0	-	1,0	5,4	13,0	-	11,1	-	1,2	4,2	-		X	X	X
		3 (L)	FS 2, Rad		4 (G)	FS 3, Kfz	-	24,5	-	4,0	-	1,0	7,1	29,5	-	11,1	-	2,7	4,4	-		X	X	X
23	K4	3 (G)	FS 1, Kfz	F2	1 (Q)	Fußg.	6,0	25,0	-	10,0	-	3,0	6,1	0,0	-	1,5	-	0,0	6,1	-	7	X	-	X
24	K4	3 (G)	FS 1, Kfz	FB2	1 (Q)	Blinde	6,0	25,0	-	10,0	-	3,0	6,1	0,0	-	1,5	-	0,0	6,1	-	7	X	-	X
25	K4	3 (G)	FS 1, Kfz	F4	3 (Q)	Fußg.	6,0	4,5	-	10,0	-	3,0	4,1	0,0	-	1,5	-	0,0	4,1	-	5	X	-	X
		3 (L)	FS 2, Kfz		3 (Q)	Fußg.	6,0	5,0	-	7,0	-	2,0	4,0	0,0	-	1,5	-	0,0	4,0	-		X	-	X
		3 (R)	FS 1, Kfz		3 (Q)	Fußg.	6,0	4,5	-	5,0	-	2,0	4,1	0,0	-	1,5	-	0,0	4,1	-		X	-	X
26	K4	3 (G)	FS 1, Kfz	FB4	3 (Q)	Blinde	6,0	4,5	-	10,0	-	3,0	4,1	0,0	-	1,5	-	0,0	4,1	-	5	X	-	X
		3 (L)	FS 2, Kfz		3 (Q)	Blinde	6,0	5,0	-	7,0	-	2,0	4,0	0,0	-	1,5	-	0,0	4,0	-		X	-	X
		3 (R)	FS 1, Kfz		3 (Q)	Blinde	6,0	4,5	-	5,0	-	2,0	4,1	0,0	-	1,5	-	0,0	4,1	-		X	-	X
			FS 1, Kfz			Blinde	6,0	4,5	-	5,0	-	2,0	4,1	0,0	-	1,5	-	0,0	4,1	-				
27	RA5	2 (R)	FS 1, Kfz	K2	1 (G)	FS 2, Kfz	6,0	11,5	-	7,0	-	2,0	4,5	21,0	-	11,1	-	1,9	2,6	-	4	X	-	X
28	RA5	2 (R)	FS 1, Kfz	F1	2 (Q)	Fußg.	6,0	3,5	-	7,0	-	2,0	4,0	0,0	-	1,5	-	0,0	4,0	-	4	X	-	X
29	RA5	2 (R)	FS 1, Kfz	FB1	2 (Q)	Blinde	6,0	3,5	-	7,0	-	2,0	4,0	0,0	-	1,5	-	0,0	4,0	-	4	X	-	X
30	RA5	2 (R)	FS 1, Kfz	F4	3 (Q)	Fußg.	6,0	13,5	-	7,0	-	2,0	4,8	0,0	-	1,5	-	0,0	4,8	-	5	X	-	X
31	RA5	2 (R)	FS 1, Kfz	FB4	3 (Q)	Blinde	6,0	13,5	-	7,0	-	2,0	4,8	0,0	-	1,5	-	0,0	4,8	-	5	X	-	X
32	DN6	3 (L)	FS 2, Rad	K2	1 (G)	FS 2, Kfz	-	19,0	-	4,0	-	1,0	5,8	10,5	-	11,1	-	0,9	4,9	-	5	X	X	X
33	DN6	3 (L)	FS 2, Kfz	F1	2 (Q)	Fußg.	6,0	23,5	-	7,0	-	2,0	6,2	0,0	-	1,5	-	0,0	6,2	-	7	X	-	X
34	DN6	3 (L)	FS 2, Kfz	FB1	2 (Q)	Blinde	6,0	23,5	-	7,0	-	2,0	6,2	0,0	-	1,5	-	0,0	6,2	-	7	X	-	X
35	K7	1 (R)	FS 1, Kfz	FS5	1 (Q)	Fußg.	6,0	3,5	-	7,0	-	2,0	6,0	0,0	-	1,5	-	0,0	6,0	-	6	X	-	X
36	K7	1 (R)	FS 1, Kfz	FB5	1 (Q)	Blinde	6,0	3,5	-	7,0														

Zwischenzeitenberechnung



gevas
humberg & partner

LISA

	Räumend			Einfahrend			Räumend							Einfahrend					Zwischenzeit			Info		
	SGR	Strom	Teilstrom	SGR	Strom	Teilstrom	L _{F2g} [m]	s ₀ [m]	v ₀ [m/s]	v _r [m/s]	a _r [m/s²]	t _u [s]	t _u +t _r [s]	s _e [m]	v ₀ [m/s]	v _e [m/s]	a _e [m/s²]	t _e [s]	t _{z.Ber} [s]	t _{z.Ber} [s]	t _{maßg.} [s]	Rad	Rad maßgebend	Schutz
37	F1	2 (Q)	Fußg.	K1	2 (R)	FS 1, Kfz	-	13,5	-	1,2	-	-	11,3	0,0	-	11,1	-	0,0	11,3	-	12	-	-	X
		2 (Q)	Fußg.		2 (G)	FS 2, Kfz	-	13,5	-	1,2	-	-	11,3	6,5	-	11,1	-	0,6	10,7	-		-	-	X
38	F1	2 (Q)	Fußg.	K3	4 (G)	FS 3, Kfz	-	13,5	-	1,2	-	-	11,3	27,0	-	11,1	-	2,4	8,9	-	9	-	-	X
39	F1	2 (Q)	Fußg.	RA5	2 (R)	FS 1, Kfz	-	13,5	-	1,2	-	-	11,3	0,0	-	11,1	-	0,0	11,3	-	12	-	-	X
40	F1	2 (Q)	Fußg.	DN6	3 (L)	FS 2, Kfz	-	13,5	-	1,2	-	-	11,3	0,0	-	11,1	-	0,0	11,3	-	12	-	-	X
		2 (Q)	Blinde	K1	2 (R)	FS 1, Kfz	-	13,5	-	1,2	-	-	11,3	0,0	-	11,1	-	0,0	11,3	-	12	-	-	X
41	FB1	2 (Q)	Blinde		2 (G)	FS 2, Kfz	-	13,5	-	1,2	-	-	11,3	6,5	-	11,1	-	0,6	10,7	-		-	-	X
		2 (Q)	Blinde		2 (G)	FS 4, Kfz	-	13,5	-	1,2	-	-	11,3	7,0	-	11,1	-	0,6	10,7	-		-	-	X
42	FB1	2 (Q)	Blinde	K3	4 (G)	FS 3, Kfz	-	13,5	-	1,2	-	-	11,3	27,0	-	11,1	-	2,4	8,9	-	9	-	-	X
43	FB1	2 (Q)	Blinde	RA5	2 (R)	FS 1, Kfz	-	13,5	-	1,2	-	-	11,3	0,0	-	11,1	-	0,0	11,3	-	12	-	-	X
44	FB1	2 (Q)	Blinde	DN6	3 (L)	FS 2, Kfz	-	13,5	-	1,2	-	-	11,3	0,0	-	11,1	-	0,0	11,3	-	12	-	-	X
		1 (Q)	Fußg.	K2	1 (G)	FS 2, Kfz	-	12,0	-	1,2	-	-	10,0	0,0	-	11,1	-	0,0	10,0	-	10	-	-	X
45	F2	1 (Q)	Fußg.		1 (L)	FS 3, Kfz	-	12,0	-	1,2	-	-	10,0	6,0	-	11,1	-	0,5	9,5	-		-	-	X
		1 (Q)	Fußg.		1 (L)	FS 3, Kfz	-	12,0	-	1,2	-	-	10,0	6,0	-	11,1	-	0,5	9,5	-		-	-	X
46	F2	1 (Q)	Fußg.	K4	3 (G)	FS 1, Kfz	-	12,0	-	1,2	-	-	10,0	22,5	-	11,1	-	2,0	8,0	-	8	-	-	X
		1 (Q)	Blinde	K2	1 (G)	FS 2, Kfz	-	12,0	-	1,2	-	-	10,0	0,0	-	11,1	-	0,0	10,0	-	10	-	-	X
47	FB2	1 (Q)	Blinde		1 (L)	FS 3, Kfz	-	12,0	-	1,2	-	-	10,0	6,0	-	11,1	-	0,5	9,5	-		-	-	X
		1 (Q)	Blinde		1 (L)	FS 3, Kfz	-	12,0	-	1,2	-	-	10,0	6,0	-	11,1	-	0,5	9,5	-		-	-	X
48	FB2	1 (Q)	Blinde	K4	3 (G)	FS 1, Kfz	-	12,0	-	1,2	-	-	10,0	22,5	-	11,1	-	2,0	8,0	-	8	-	-	X
		4 (Q)	Fußg.	K1	2 (G)	FS 2, Kfz	-	13,0	-	1,2	-	-	10,8	27,5	-	11,1	-	2,5	8,3	-	9	-	-	X
49	F3	4 (Q)	Fußg.		2 (G)	FS 4, Kfz	-	13,0	-	1,2	-	-	10,8	27,5	-	11,1	-	2,5	8,3	-		-	-	X
		4 (Q)	Fußg.	K3	4 (R)	FS 1, Kfz	-	13,0	-	1,2	-	-	10,8	0,0	-	11,1	-	0,0	10,8	-	11	-	-	X
50	F3	4 (Q)	Fußg.		4 (G)	FS 3, Kfz	-	13,0	-	1,2	-	-	10,8	6,5	-	11,1	-	0,6	10,2	-		-	-	X
		4 (Q)	Blinde	K1	2 (G)	FS 2, Kfz	-	13,0	-	1,2	-	-	10,8	27,5	-	11,1	-	2,5	8,3	-	9	-	-	X
51	FB3	4 (Q)	Blinde		2 (G)	FS 4, Kfz	-	13,0	-	1,2	-	-	10,8	27,5	-	11,1	-	2,5	8,3	-		-	-	X
		4 (Q)	Blinde	K3	4 (R)	FS 1, Kfz	-	13,0	-	1,2	-	-	10,8	0,0	-	11,1	-	0,0	10,8	-	11	-	-	X
52	FB3	4 (Q)	Blinde		4 (G)	FS 3, Kfz	-	13,0	-	1,2	-	-	10,8	6,5	-	11,1	-	0,6	10,2	-		-	-	X
53	F4	3 (Q)	Fußg.	K2	1 (G)	FS 2, Kfz	-	13,5	-	1,2	-	-	11,3	21,0	-	11,1	-	1,9	9,4	-	10	-	-	X
		3 (Q)	Fußg.	K4	3 (G)	FS 1, Kfz	-	13,5	-	1,2	-	-	11,3	0,0	-	11,1	-	0,0	11,3	-	12	-	-	X
		3 (Q)	Fußg.		3 (L)	FS 2, Kfz	-	13,5	-	1,2	-	-	11,3	0,0	-	11,1	-	0,0	11,3	-		-	-	X
		3 (Q)	Fußg.		3 (L)	FS 2, Kfz	-	13,5	-	1,2	-	-	11,3	0,0	-	11,1	-	0,0	11,3	-		-	-	X
		3 (Q)	Fußg.		3 (R)	FS 1, Kfz	-	13,5	-	1,2	-	-	11,3	0,0	-	11,1	-	0,0	11,3	-		-	-	X
55	F4	3 (Q)	Fußg.	RA5	2 (R)	FS 1, Kfz	-	13,5	-	1,2	-	-	11,3	10,0	-	11,1	-	0,9	10,4	-	11	-	-	X
56	FB4	3 (Q)	Blinde	K2	1 (G)	FS 2, Kfz	-	13,5	-	1,2	-	-	11,3	21,0	-	11,1	-	1,9	9,4	-	10	-	-	X
		3 (Q)	Blinde	K4	3 (G)	FS 1, Kfz	-	13,5	-	1,2	-	-	11,3	0,0	-	11,1	-	0,0	11,3	-	12	-	-	X
		3 (Q)	Blinde		3 (L)	FS 2, Kfz	-	13,5	-	1,2	-	-	11,3	0,0	-	11,1	-	0,0	11,3	-		-	-	X
		3 (Q)	Blinde		3 (L)	FS 2, Kfz	-	13,5	-	1,2	-	-	11,3	0,0	-	11,1	-	0,0	11,3	-		-	-	X
		3 (Q)	Blinde		3 (R)	FS 1, Kfz	-	13,5	-	1,2	-	-	11,3	0,0	-	11,1	-	0,0	11,3	-		-	-	X
58	FB4	3 (Q)	Blinde	RA5	2 (R)	FS 1, Kfz	-	13,5	-	1,2	-	-	11,3	10,0	-	11,1	-	0,9	10,4	-	11	-	-	X
59	F5	1 (Q)	Fußg.	K7	1 (R)	FS 1, Kfz	-	6,0	-	1,2	-	-	5,0	0,0	-	11,1	-	0,0	5,0	-	5	-	-	X
60	FB5	1 (Q)	Blinde	K7	1 (R)	FS 1, Kfz	-	6,0	-	1,2	-	-	5,0	0,0	-	11,1	-	0,0	5,0	-	5	-	-	X

Richtlinie: RiLSA_2015

Projekt	Landau LSA 16				
Knotenpunkt	Schloss-/ Xylander-/ Weißenburger Straße				
Auftragsnr.	Stufe 2	Variante	04	Datum	26.05.2023
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	9

Parametertabellen



gevas
humberg & partner

LISA

allg

Nr.	Name	Wert	Bemerkung
1	t_ULK	220	Zeit Umlaufkontrolle
2	WZ_ulk	1	SWS_ULK_Aktiv
3	PT	1	Pilotton_Ein
4	Mute	1	Blindenakustik aktiv
5	Ein_h_NA	20	Ein_Stunde_NA
6	Ein_min_NA	0	Ein_Minute_NA
7	Aus_h_NA	6	Aus_Stunde_NA
8	Aus_min_NA	0	Aus_Minute_NA
9	Lisa	1	Abschaltung Dambachuebertragungssystem

zi

Nr.	Name	P1	P2	P3	P4	P6	P7	P9	P10	Bemerkung
1	VD1_1	30	30	30	30	30	30	30	30	Zeitlueckenwert Detektor VD1_1 [0.1s]
2	VD1_2	30	30	30	30	30	30	30	30	Zeitlueckenwert Detektor VD1_2 [0.1s]
3	VD1_3	30	30	30	30	30	30	30	30	Zeitlueckenwert Detektor VD1_3 [0.1s]
4	WD2_1	25	25	25	25	25	25	25	25	Zeitlueckenwert Detektor WD2_1 [0.1s]
5	WD2_2	25	25	25	25	25	25	25	25	Zeitlueckenwert Detektor WD2_2 [0.1s]
6	VD2_3	30	30	30	30	30	30	30	30	Zeitlueckenwert Detektor VD2_3 [0.1s]
7	VD3_1	30	30	30	30	30	30	30	30	Zeitlueckenwert Detektor VD3_1 [0.1s]
8	VD3_2	30	30	30	30	30	30	30	30	Zeitlueckenwert Detektor VD3_2 [0.1s]
9	WD4_1	25	25	25	25	25	25	25	25	Zeitlueckenwert Detektor WD4_1 [0.1s]
10	WD4_2	25	25	25	25	25	25	25	25	Zeitlueckenwert Detektor WD4_2 [0.1s]
11	VD4_3	30	30	30	30	30	30	30	30	Zeitlueckenwert Detektor VD4_3 [0.1s]
12	VD4_4	30	30	30	30	30	30	30	30	Zeitlueckenwert Detektor VD4_4 [0.1s]
13	D2_4	20	20	20	20	20	20	20	20	Zeitlueckenwert Detektor D2_4 [0.1s]
14	D2_5	20	20	20	20	20	20	20	20	Zeitlueckenwert Detektor D2_5 [0.1s]
15	D4_5	20	20	20	20	20	20	20	20	Zeitlueckenwert Detektor D4_5 [0.1s]
16	D4_6	20	20	20	20	20	20	20	20	Zeitlueckenwert Detektor D4_6 [0.1s]

minfrei

Nr.	Name	P1	P2	P3	P4	P6	P7	P9	P10	Bemerkung
1	K1	8	8	8	8	8	8	8	8	minimale Freigabezeit Signal K1
2	K2	10	12	12	12	12	12	12	12	minimale Freigabezeit Signal K2

Projekt	Landau LSA 16									
Knotenpunkt	Schloss-/ Xylander-/ Weißenburger Straße									
Auftragsnr.	Stufe 2					Variante	04		Datum	26.05.2023
Bearbeiter	gevas humberg & partner					Abzeichnung			Blatt	10

Parametertabellen



gevas
humberg & partner

LISA

Nr.	Name	P1	P2	P3	P4	P6	P7	P9	P10	Bemerkung
3	K4	15	15	15	15	15	15	15	15	minimale Freigabezeit Signal K4
4	RA5	5	5	5	5	5	5	5	5	minimale Freigabezeit Signal RA5
5	DN6	5	5	5	5	5	5	5	5	minimale Freigabezeit Signal DN6
6	F1	9	12	14	14	14	14	14	14	minimale Freigabezeit Signal F1
7	F3	9	13	14	14	14	14	14	14	minimale Freigabezeit Signal F3
8	F4	8	11	14	14	14	14	14	14	minimale Freigabezeit Signal F4
9	FB1	11	11	11	11	11	11	11	11	minimale Freigabezeit Signal FB1
10	FB2	10	10	10	10	10	10	10	10	minimale Freigabezeit Signal FB2
11	FB3	11	11	11	11	11	11	11	11	minimale Freigabezeit Signal FB3
12	FB4	10	10	10	10	10	10	10	10	minimale Freigabezeit Signal FB4
13	K7	5	5	5	5	5	5	5	5	minimale Freigabezeit Signal K7
14	F5	5	5	5	5	5	5	5	5	minimale Freigabezeit Signal F5
15	FB5	6	6	6	6	6	6	6	6	minimale Freigabezeit Signal FB5

bemvorne

Nr.	Name	P1	P2	P3	P4	P6	P7	P9	P10	Bemerkung
1	K2	7	7	7	7	7	7	7	7	Bemessungszeit ab Freigabebeginn mit haltlinienah Datektoren (K2)
2	K4	7	7	7	7	7	7	7	7	Bemessungszeit ab Freigabebeginn mit haltlinienah Datektoren (K4)

k

Nr.	Name	P1	P2	P3	P4	P6	P7	P9	P10	Bemerkung
1	k21	0	0	0	0	0	0	0	0	Dauieranforderung F1 (k21=1)
2	k22	0	0	0	0	0	0	0	0	Dauieranforderung K2 (k22=1)
3	k23	0	0	0	0	0	0	0	0	Dauieranforderung F3 (k23=1)
4	k24	0	0	0	0	0	0	0	0	Dauieranforderung K4 (k24=1)
5	k25	0	0	0	0	0	0	0	0	Dauieranforderung F5 (k25=1)
6	k31	0	0	0	0	0	0	0	0	Dauieranforderung FB1 (k31=1)
7	k32	0	0	0	0	0	0	0	0	Dauieranforderung FB2 (k32=1)
8	k33	0	0	0	0	0	0	0	0	Dauieranforderung FB3 (k33=1)
9	k34	0	0	0	0	0	0	0	0	Dauieranforderung FB4 (k34=1)
10	k35	0	0	0	0	0	0	0	0	Dauieranforderung FB5 (k35=1)
11	k1000	1	1	1	1	1	1	1	1	tb1 vor Umschaltspunkt (1=ja)
12	DN6	0	1	1	1	1	1	1	1	Zwangsanzwurf Diagonalgruen DN6 (1=ja)
13	k52	1	1	1	1	1	1	1	1	Softwareschalter Abschalten K2 vor t8 bei Stau D2.5 (1=ja)
14	k6	1	1	1	1	1	1	1	1	Softwareschalter Unterdrücken F5 bei Freigabe K2 (1=ja)
15	k1	2	2	2	2	2	2	2	2	Abfrage Sperrzeit K1 >= k.k1
16	k5_1	0	0	0	0	0	0	0	0	Einschaltbefehl RA5 löschen: 0 := nicht erlaubt 1 := erlaubt
17	k5_2	1	1	1	1	1	1	1	1	Vorzeitiges Abschalten RA5: 0 := nicht erlaubt 1 := erlaubt

Projekt	Landau LSA 16				
Knotenpunkt	Schloss-/ Xylander-/ Weißenburger Straße				
Auftragsnr.	Stufe 2		Variante	04	Datum 26.05.2023
Bearbeiter	gevas humberg & partner		Abzeichnung		Blatt 11

Parametertabellen



gevas
humberg & partner

LISA

dbd

Nr.	Name	P1	P2	P3	P4	P6	P7	P9	P10	Bemerkung
1	D2_4	12	18	25	25	25	25	25	25	Belegungsdauer Detektor D2_4
2	D2_5	9	9	9	9	9	9	9	9	Belegungsdauer Detektor D2_5
3	D2_5_2	10	10	18	10	18	10	10	10	Belegungsdauer Detektor D2_5 (Phase 5)
4	D4_5	5	6	7	8	7	8	8	8	Belegungsdauer Detektor D4_5
5	D4_6	8	8	8	8	8	8	8	8	Belegungsdauer Detektor D4_6
6	WD4_2	5	5	5	5	5	5	5	5	Belegungsdauer Detektor WD4_2

maxfrei

Nr.	Name	P1	P2	P3	P4	P6	P7	P9	P10	Bemerkung
1	F1	11	13	16	16	16	16	16	16	maximale Freigabe F1
2	F3	16	20	20	20	22	22	22	22	maximale Freigabe F3
3	F4	9	12	16	16	16	16	16	16	maximale Freigabe F4
4	F5	6	8	10	10	11	11	11	11	maximale Freigabe F5

tb

Nr.	Name	P1	P2	P3	P4	P6	P7	P9	P10	Bemerkung
1	tb1	18	16	30	28	28	27	999	999	neuer Umlauf

t

Nr.	Name	P1	P2	P3	P4	P6	P7	P9	P10	Bemerkung
1	t1	30	30	61	57	68	65	65	65	späteste Anforderung Nebenrichtung
2	t2	25	14	29	27	21	21	21	21	frühestes Ende Ph2 bei Stau auf Geradeaus Spur K2 oder Linksabbiegerspur K4
3	t3	25	21	34	31	31	31	31	31	frühestes Ende Ph2 (Ende Freigabe K1 und K3)
4	t4	26	24	38	36	35	34	34	34	spätestes Ende Ph2 bei Stau auf Geradeaus Spur K2 oder Linksabbiegerspur K4
5	t5	31	31	47	45	44	43	43	43	spätestes Ende Ph2 (Ende Freigabe K1 und K3)
6	t6	31	31	47	45	52	82	82	82	spätestes Ende Ph2 bei erkannter Sperrung der Gleisanlage in Zufluss K2/Abfluss K4
7	t7	50	44	69	62	68	65	65	65	frühestes Ende Ph4 bei Stau auf Linksabbiegerspur K4
8	t8	50	53	76	72	78	77	77	77	frühestes Ende Ph4 (Ende Freigabe K2)
9	t9	56	53	71	65	76	70	70	70	spätestes Ende Ph4- > Ph5 bei Stau auf Linksabbiegerspur K4
10	t10	56	60	85	81	88	87	87	87	spätestes Ende Ph4- > Ph5 (Ende Freigabe K2)
11	t11	4	0	13	11	9	8	8	8	frühestes Ende Ph4/5 (Ende Freigabe K4 (ggf. RA5/DN6))
12	t12	10	8	22	20	19	18	18	18	spätestes Ende Ph4/5 (sp. Ende Freigabe K4 (ggf. RA5/DN6))

Projekt	Landau LSA 16									
Knotenpunkt	Schloss-/ Xylander-/ Weißenburger Straße									
Auftragsnr.	Stufe 2					Variante	04		Datum	26.05.2023
Bearbeiter	gevas humberg & partner					Abzeichnung			Blatt	12

Parametertabellen



gevas
humberg & partner

LISA

Nr.	Name	P1	P2	P3	P4	P6	P7	P9	P10	Bemerkung
13	t13	10	8	22	20	19	18	18	18	spätestes Ende Ph5 bei erkanntem Stau auf Linksabbiegerspur K4

minfrei2

Nr.	Name	P1	P2	P3	P4	P6	P7	P9	P10	Bemerkung
1	K2	15	17	20	18	30	25	25	25	minimale Freigabe K2 bei erkanntem Stau Zufluss K2

zl2

Nr.	Name	P1	P2	P3	P4	P6	P7	P9	P10	Bemerkung
1	WD2_1	8	8	8	8	8	8	8	8	Zeitlueckenwert Erkennung Gleissperrung [s]
2	WD2_2	8	8	8	8	8	8	8	8	Zeitlueckenwert Erkennung Gleissperrung [s]
3	VD2_3	12	12	12	12	12	12	12	12	Zeitlueckenwert Erkennung Gleissperrung [s]
4	D2_4	16	16	16	16	16	16	16	16	Zeitlueckenwert Erkennung Gleissperrung [s]

koord

Nr.	Name	P1	P2	P3	P4	P6	P7	P9	P10	Bemerkung
1	Koordinierung	1	1	1	1	1	1	1	1	Koordinierung ein(=1), aus(=0)
2	SyVersatz	0	0	0	0	0	0	0	0	Sy-Offset (Sekunden)
3	SyLaenge	3	3	3	3	3	3	3	3	Laenge fuer den internen Sy (Sekunden)
4	VorlaufErlaubt	1	1	1	1	1	1	1	1	Vorlauf fuer K-Schritt erlaubt(=1), nicht erlaubt(=0)
5	SymaxWart	1	1	1	1	1	1	1	1	Auflösen K-Schritt nach maxWart(Spl)
6	txhalt	0	0	0	0	0	0	0	0	Aktivierung Funktion txhalt

Projekt	Landau LSA 16				
Knotenpunkt	Schloss-/ Xylander-/ Weißenburger Straße				
Auftragsnr.	Stufe 2		Variante	04	Datum 26.05.2023
Bearbeiter	gevas humberg & partner		Abzeichnung		Blatt 13

Variablen und Konstanten



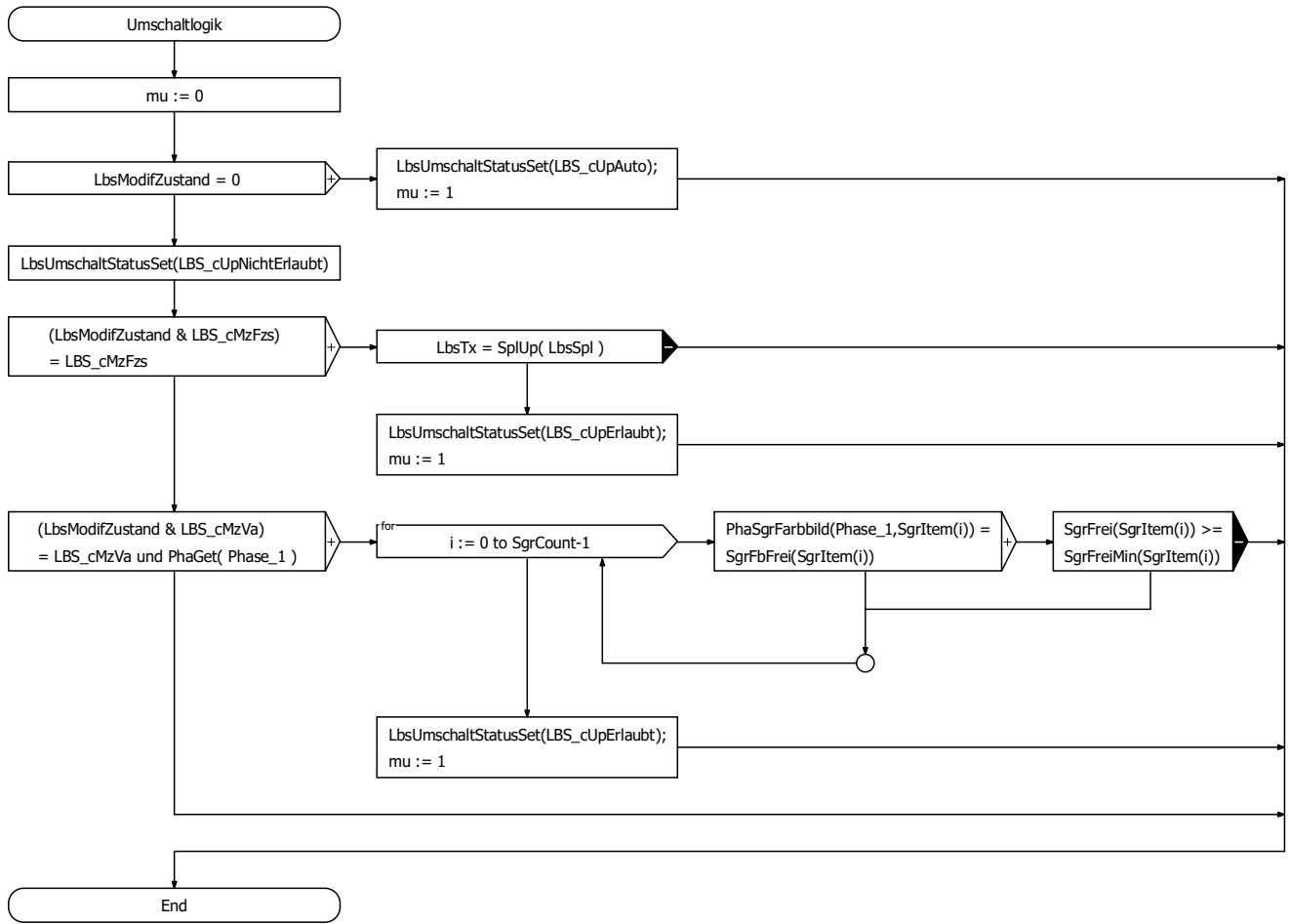
gevas
humberg & partner

LISA

Nr.	Name	Typ	Dimension	Datentyp	Initialwert	Bemerkung	Gruppe	OITD-Nr.
1	L1	Variable		boolean		Zeitluecken K1	0	
2	L1R	Variable		boolean		Zeitluecken RA5	0	
3	L2	Variable		boolean		Zeitluecken K2	0	
4	L3	Variable		boolean		Zeitluecken K3	0	
5	L4GR	Variable		boolean		Zeitluecken K4 (Geradeaus-rechtsspur)	0	
6	L4L	Variable		boolean		Zeitluecken K4 (Linksspur)	0	
7	L5	Variable		boolean		Zeitluecken Detektor D2.4	0	
8	L6	Variable		boolean		Zeitluecken Detektor D2.5	0	
9	L7	Variable		boolean		Zeitluecken Detektor D4.5	0	
10	L8	Variable		boolean		Zeitluecken Detektor D4.6	0	
11	L9	Variable		boolean		Zeitluecken Detektor WD4.2	0	
12	L10	Variable		boolean		Sperrung Gleisanlage West	1	61.111.1
13	L21	Variable		boolean		Anforderung F1	1	61.111.2
14	L22	Variable		boolean		Anforderung K2	1	61.111.3
15	L23	Variable		boolean		Anforderung F3	1	61.111.4
16	L24	Variable		boolean		Anforderung K4	1	61.111.5
17	L25	Variable		boolean		Anforderung F5	1	61.111.6
18	L31	Variable		boolean		Anforderung B1	1	61.111.7
19	L32	Variable		boolean		Anforderung B2	1	61.111.8
20	L33	Variable		boolean		Anforderung B3	1	61.111.9
21	L34	Variable		boolean		Anforderung B4	1	61.111.10
22	L35	Variable		boolean		Anforderung B5	1	61.111.11
23	L51	Variable		boolean		Dauerbelegung Detektor D2.4 (Zufluss K2)	1	61.111.12
24	L52	Variable		boolean		Dauerbelegung Detektor D2.5 (Abfluss K2)	1	61.111.13
25	L52_2	Variable		boolean		Dauerbelegung Detektor D2.5 (Abfluss K2)	1	61.111.14
26	L53	Variable		boolean		Dauerbelegung Detektor D4.5 (Zufluss K4)	1	61.111.15
27	L54	Variable		boolean		Dauerbelegung Detektor D4.6 (Abfluss K4)	1	61.111.16
28	L55	Variable		boolean		Dauerbelegung Detektor WD4.2	1	61.111.17
29	mu	Variable		int		Marke: Umschaltung	0	
30	m1	Variable		int		Marke: neuer Umlauf	0	
31	m13	Variable		int		Hilfsmarke: neuer Umlauf	0	
32	m11	Variable		int		Hilfsmarke: neuer Umlauf	0	
33	m12	Variable		int		Hilfsmarke: neuer Umlauf	0	
34	mF3	Variable		int		Marke: Abschaltung F3	0	
35	mL51	Variable		int		Marke: Stau Zufluss K2	0	
36	mL53	Variable		int		Marke: Stau Zufluss K4 Linksabbiegerspur	0	
37	Sy_Intern	Variable		boolean	false	VR/GW	1	61.111.18
38	Sy_Timeout	Variable		boolean	false	VR/GW	1	61.111.19
39	var_Z_SyVersatz	Variable		float	0		1	61.111.20
40	var_Z_SyTimeout	Variable		float	0		1	61.111.21
41	var_Z_SymaxWart	Variable		float	0		1	61.111.22

Projekt	Landau LSA 16						
Knotenpunkt	Schloss-/ Xylander-/ Weißenburger Straße						
Auftragsnr.	Stufe 2	Variante	04	Datum	26.05.2023		
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	14		

LISA



Lokale Variablen und Konstanten

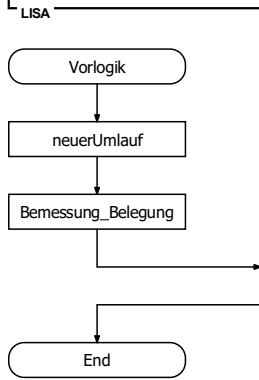
Nr.	Name	Typ	Dimension	Datentyp	Initialwert	Bemerkung
1	i	Variable		int		

Projekt	Landau LSA 16				
Knotenpunkt	Schloss-/ Xylander-/ Weißenburger Straße				
Auftragsnr.	Stufe 2	Variante	04	Datum	26.05.2023
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	15

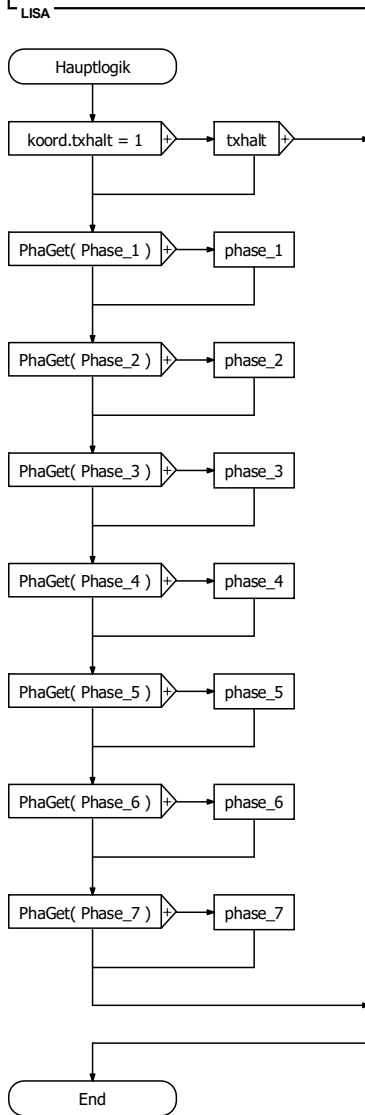
Vorlogik



gevas
humberg & partner

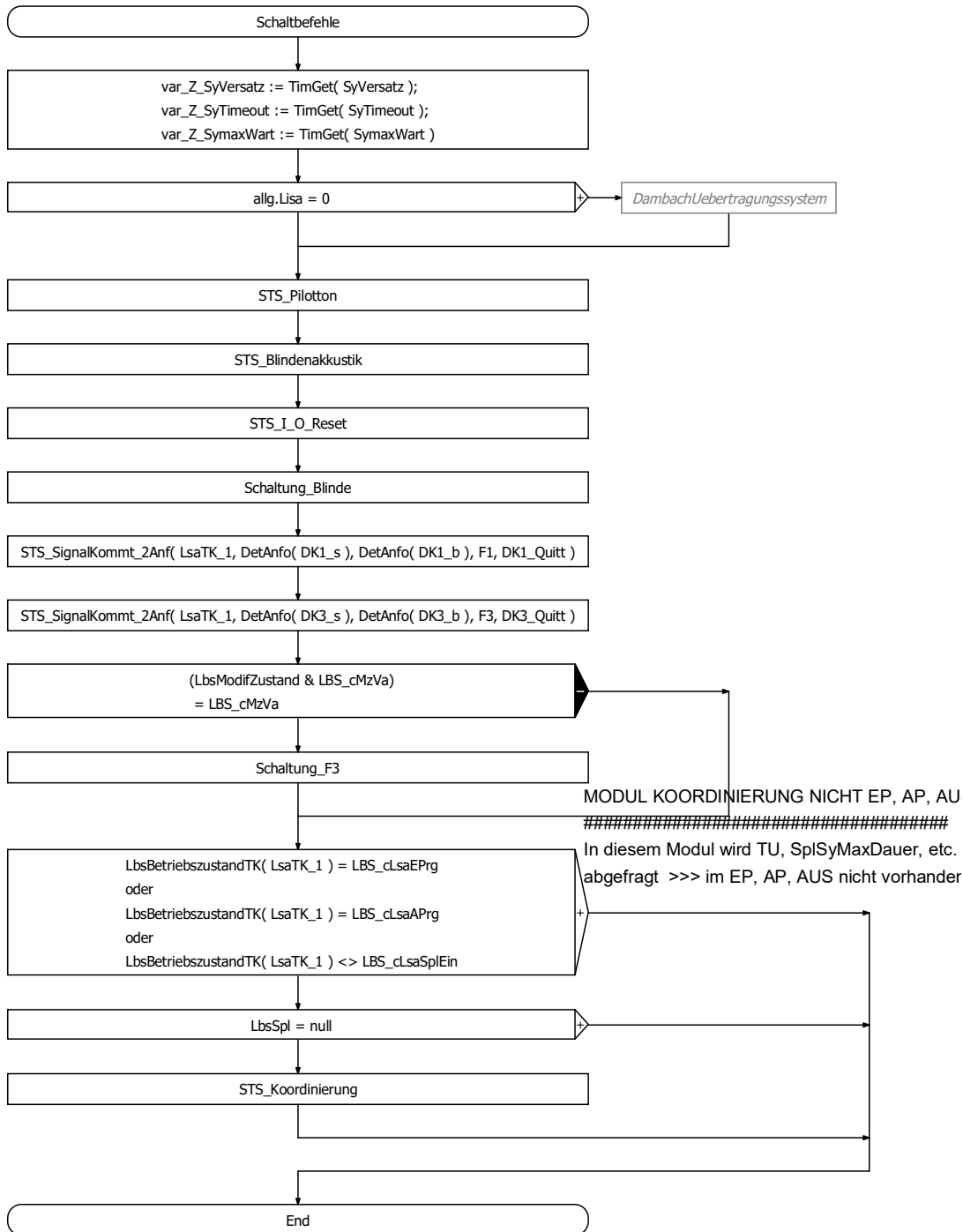


Projekt	Landau LSA 16				
Knotenpunkt	Schloss-/ Xylander-/ Weißenburger Straße				
Auftragsnr.	Stufe 2	Variante	04	Datum	26.05.2023
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	16

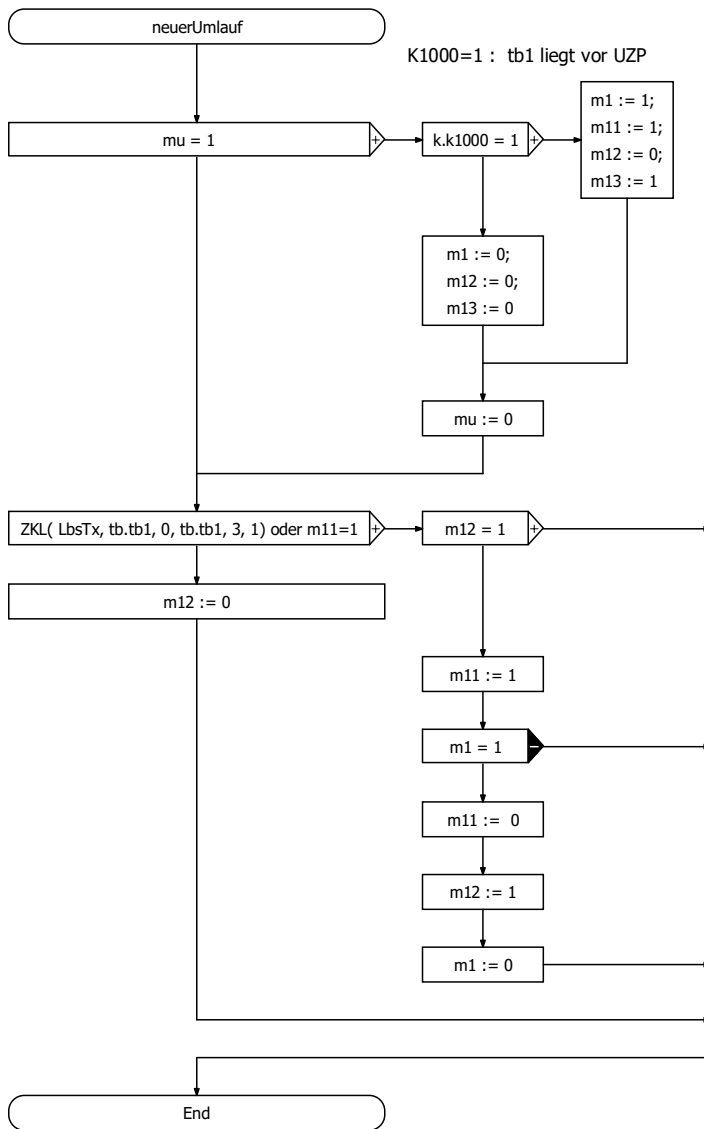


Projekt	Landau LSA 16				
Knotenpunkt	Schloss-/ Xylander-/ Weißenburger Straße				
Auftragsnr.	Stufe 2	Variante	04	Datum	26.05.2023
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	17

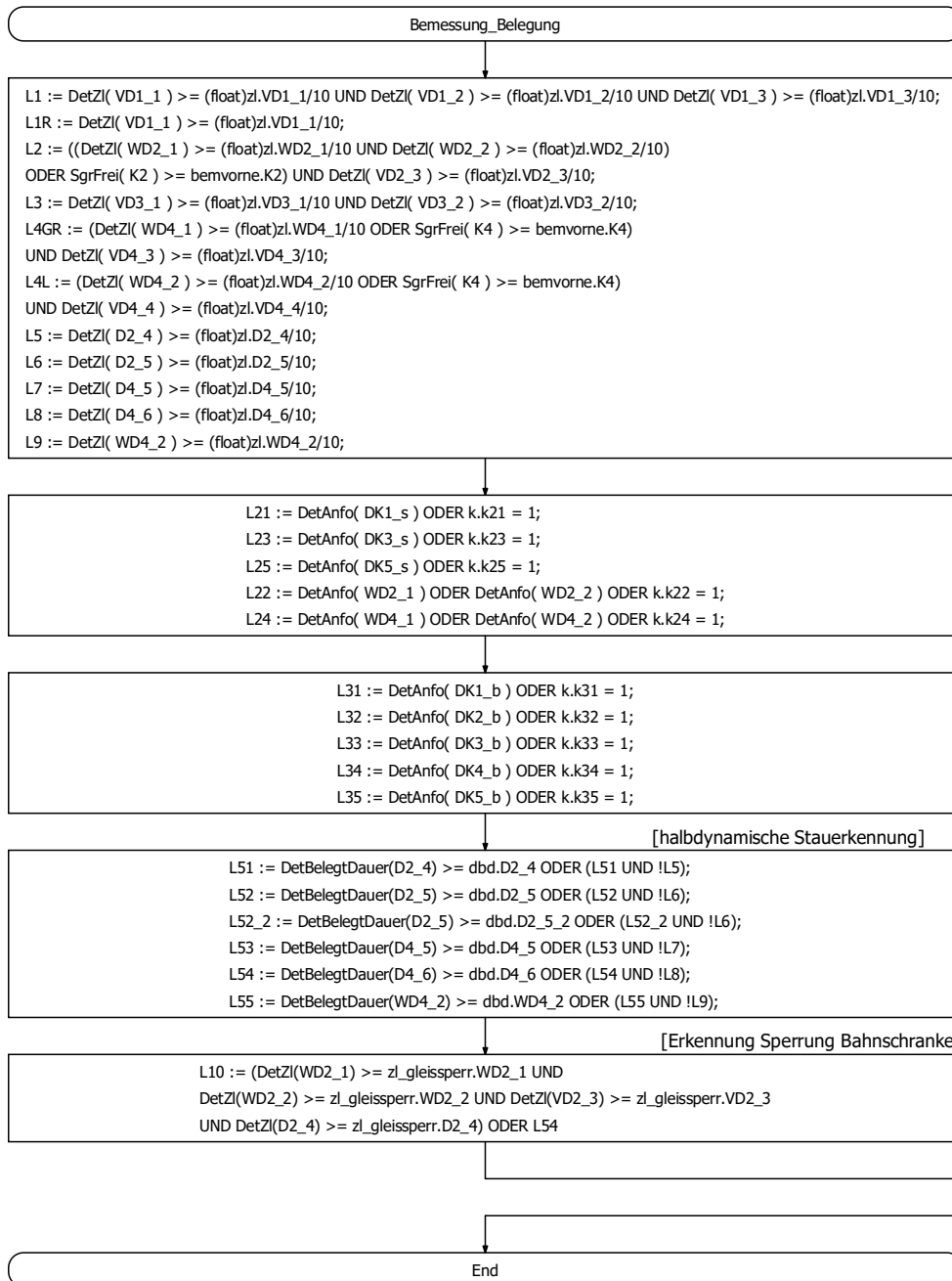
LISA



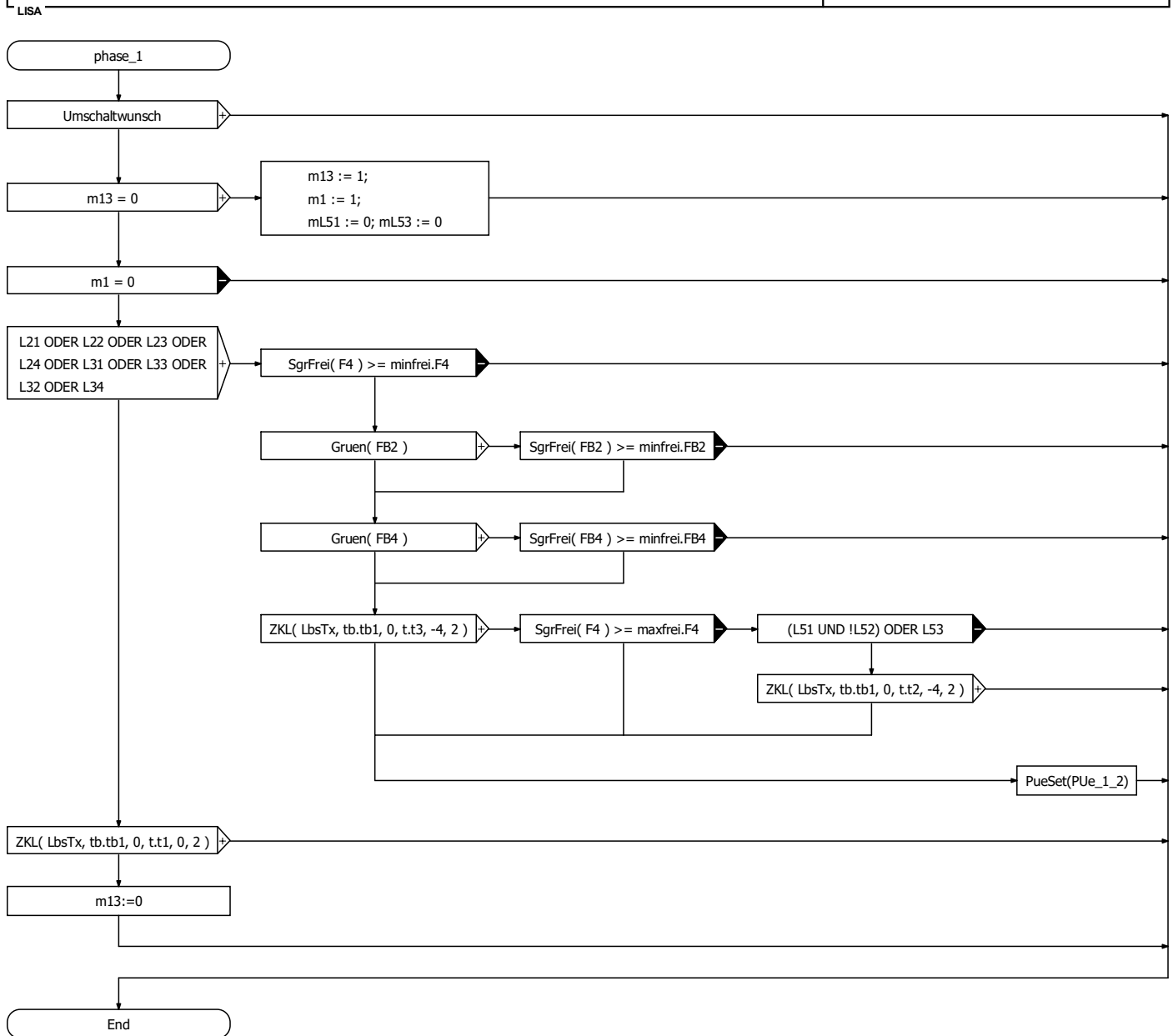
Projekt	Landau LSA 16				
Knotenpunkt	Schloss-/ Xylander-/ Weißenburger Straße				
Auftragsnr.	Stufe 2	Variante	04	Datum	26.05.2023
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	18



Projekt	Landau LSA 16				
Knotenpunkt	Schloss-/ Xylander-/ Weißenburger Straße				
Auftragsnr.	Stufe 2	Variante	04	Datum	26.05.2023
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	19

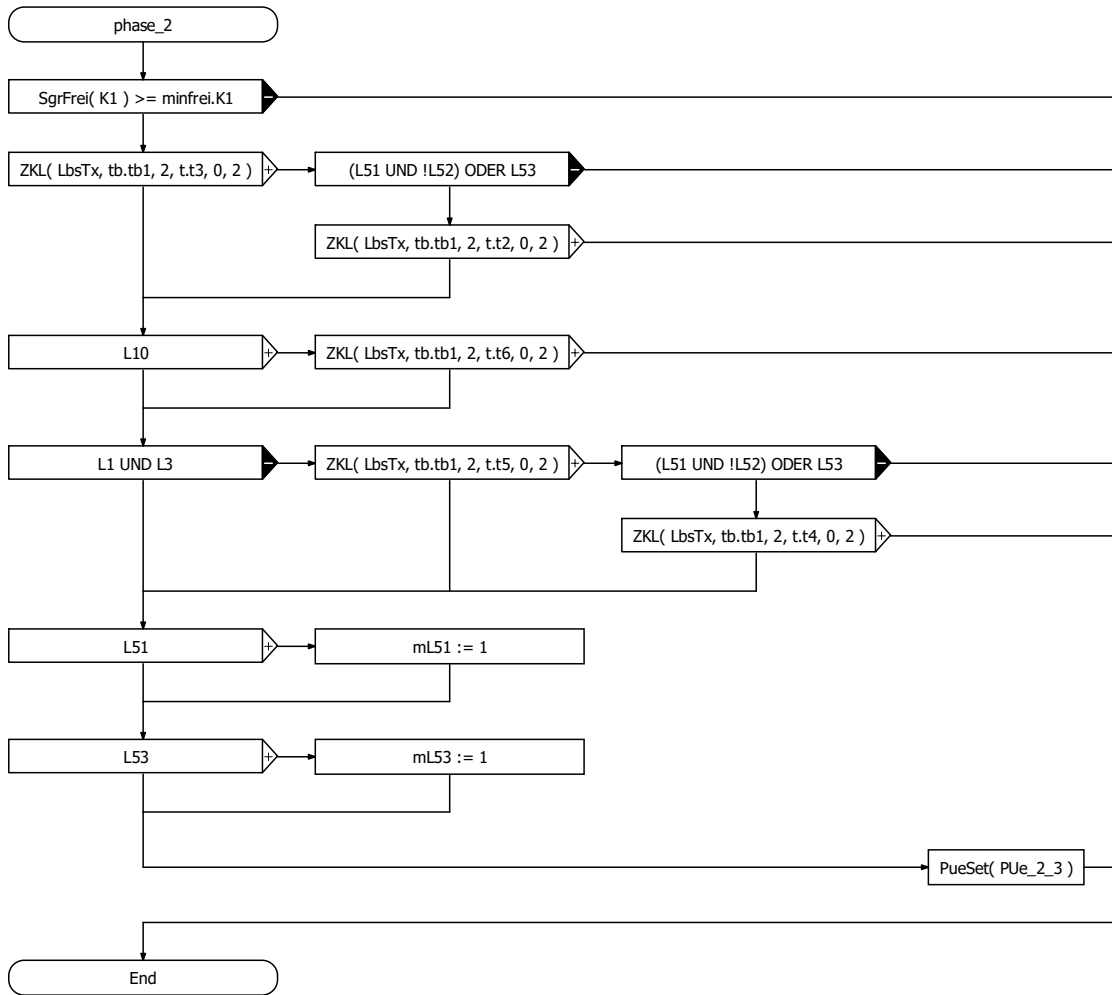


Projekt	Landau LSA 16				
Knotenpunkt	Schloss-/ Xylander-/ Weißenburger Straße				
Auftragsnr.	Stufe 2	Variante	04	Datum	26.05.2023
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	20



Projekt	Landau LSA 16				
Knotenpunkt	Schloss-/ Xylander-/ Weißenburger Straße				
Auftragsnr.	Stufe 2	Variante	04	Datum	26.05.2023
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	21

LISA



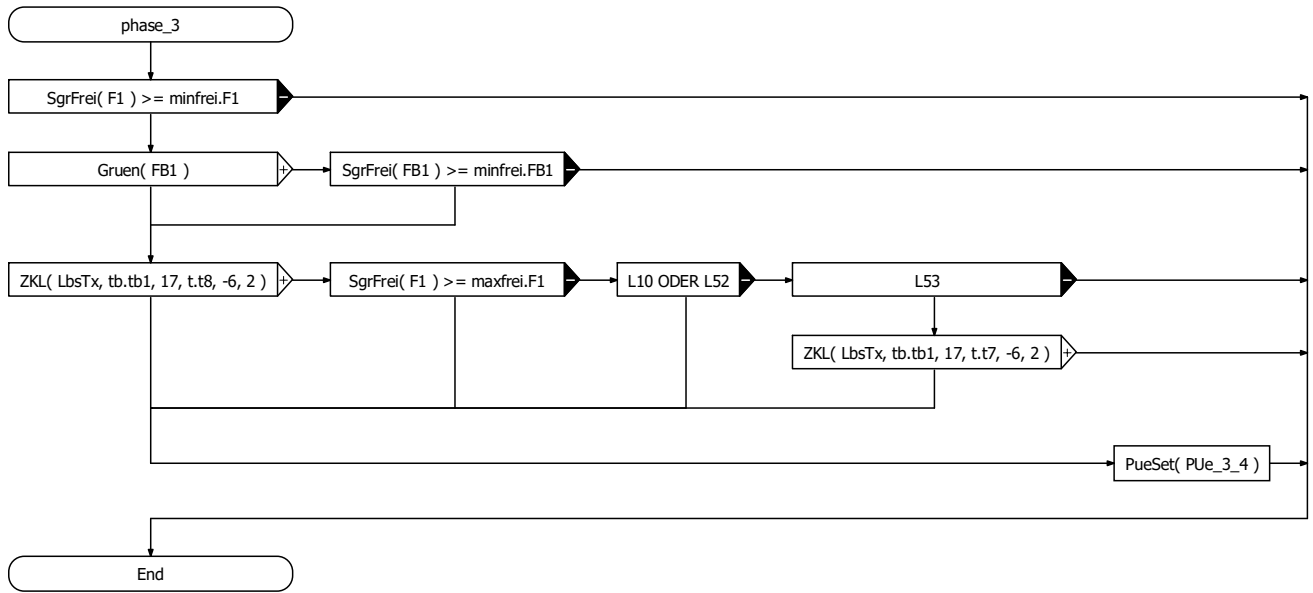
Projekt	Landau LSA 16				
Knotenpunkt	Schloss-/ Xylander-/ Weißenburger Straße				
Auftragsnr.	Stufe 2	Variante	04	Datum	26.05.2023
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	22

phase_3

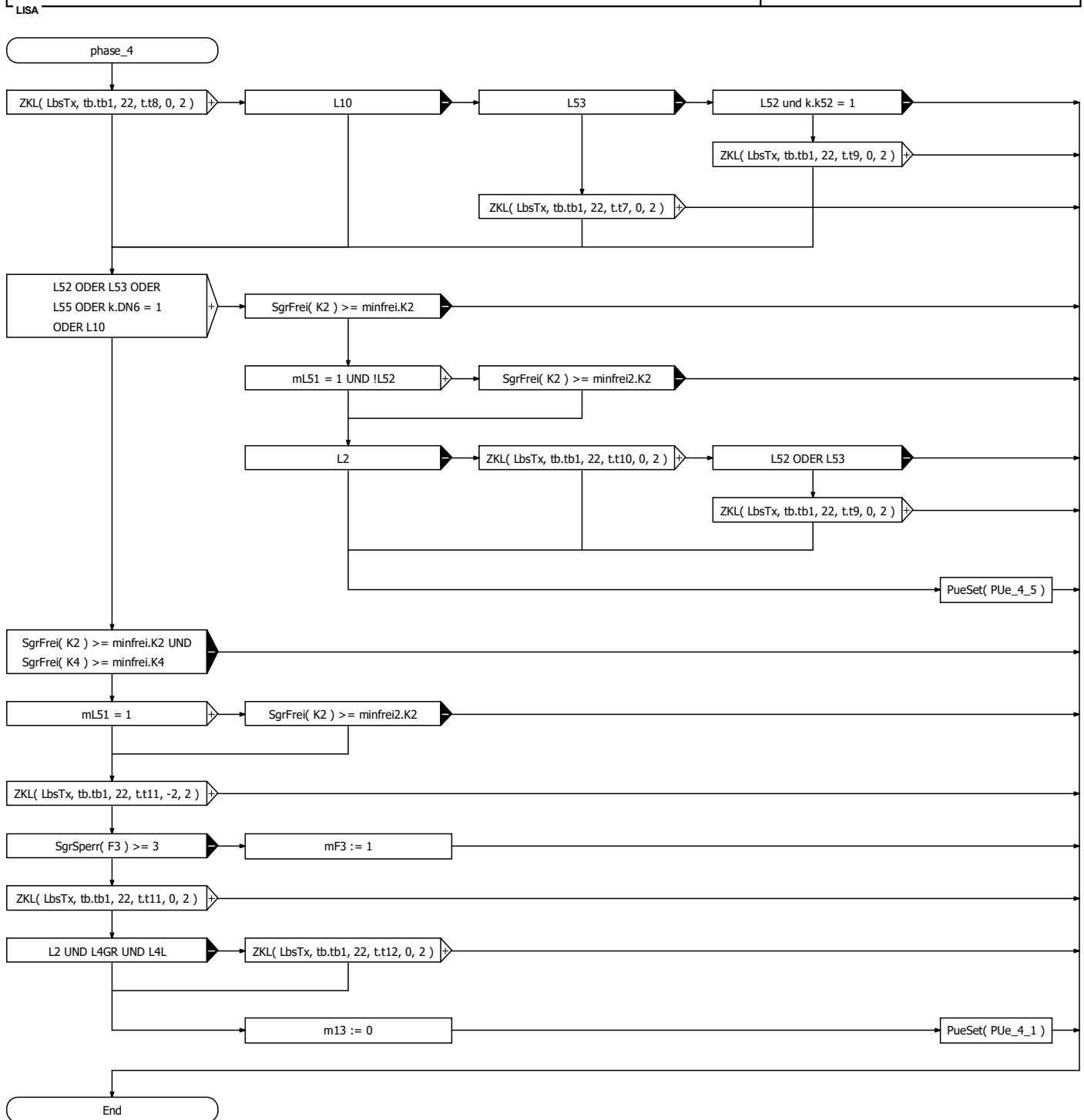


gevas
humberg & partner

LISA



Projekt	Landau LSA 16				
Knotenpunkt	Schloss-/ Xylander-/ Weißenburger Straße				
Auftragsnr.	Stufe 2	Variante	04	Datum	26.05.2023
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	23



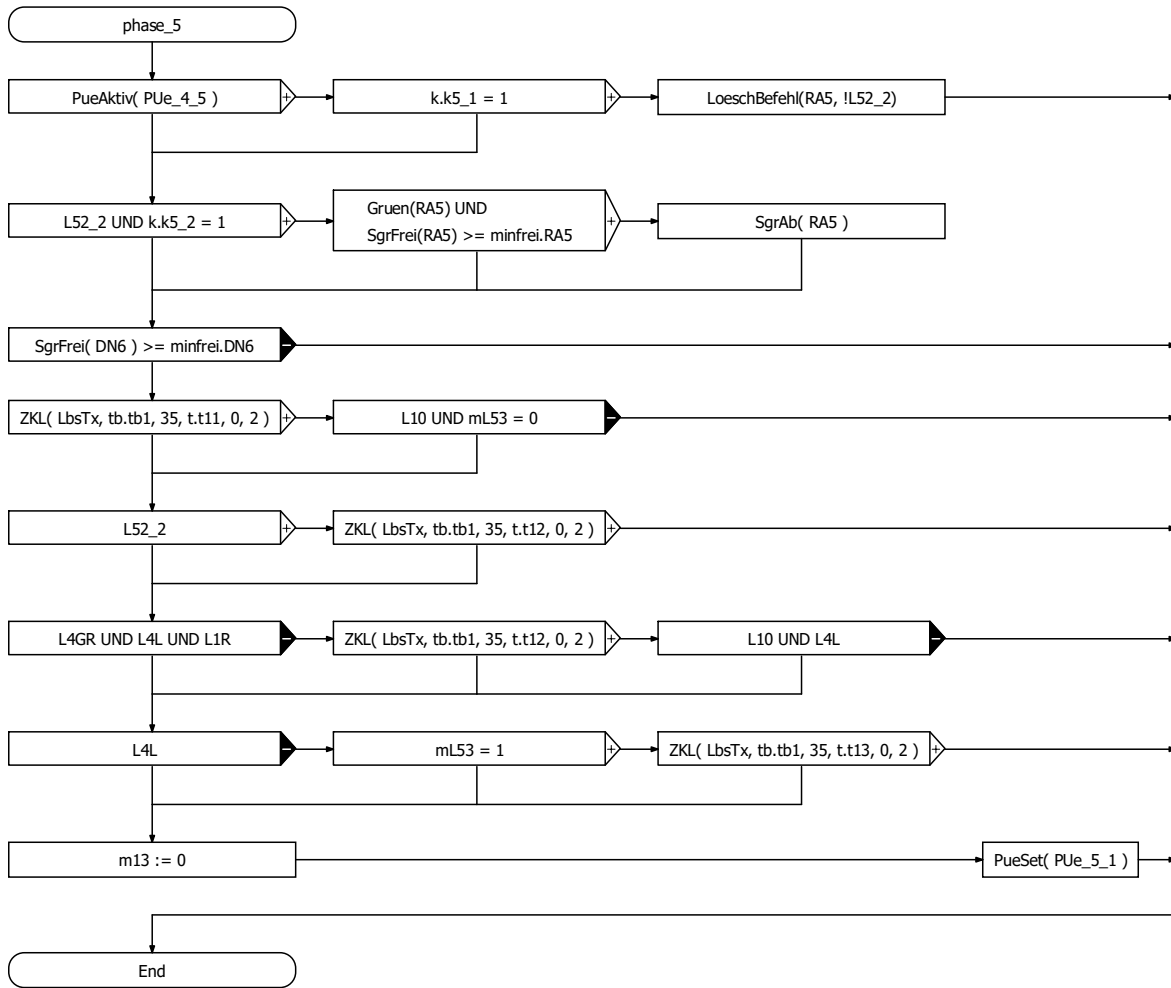
Projekt	Landau LSA 16				
Knotenpunkt	Schloss-/ Xylander-/ Weißenburger Straße				
Auftragsnr.	Stufe 2	Variante	04	Datum	26.05.2023
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	24

phase_5



gevas
humberg & partner

LISA



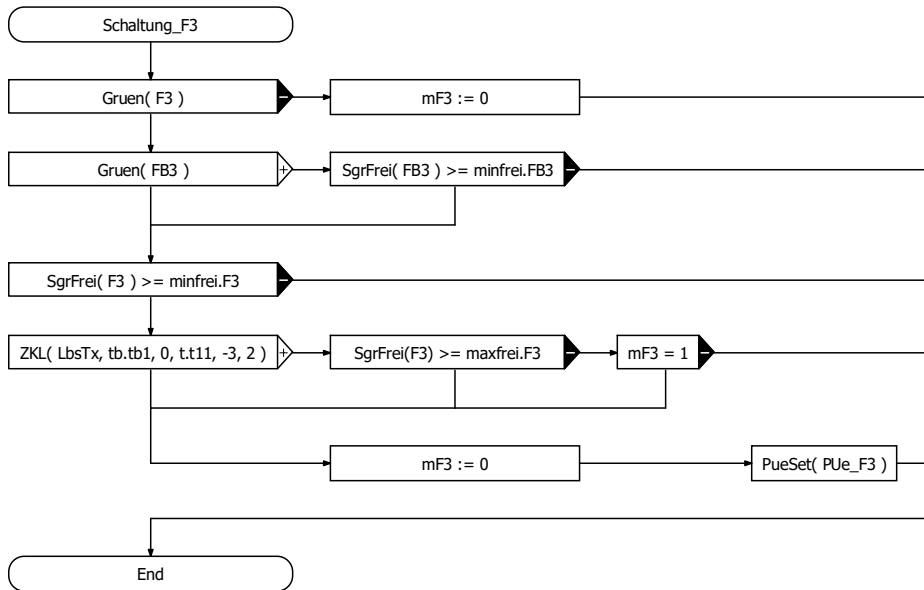
Projekt	Landau LSA 16				
Knotenpunkt	Schloss-/ Xylander-/ Weißenburger Straße				
Auftragsnr.	Stufe 2	Variante	04	Datum	26.05.2023
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	25

Schaltung_F3



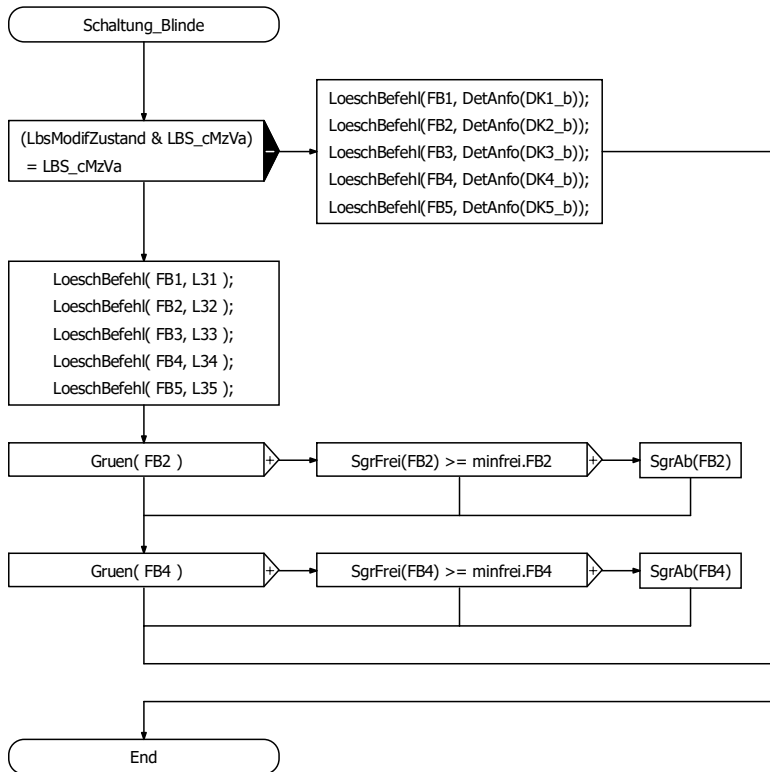
gevas
humberg & partner

LISA



Projekt	Landau LSA 16				
Knotenpunkt	Schloss-/ Xylander-/ Weißenburger Straße				
Auftragsnr.	Stufe 2	Variante	04	Datum	26.05.2023
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	26

LISA

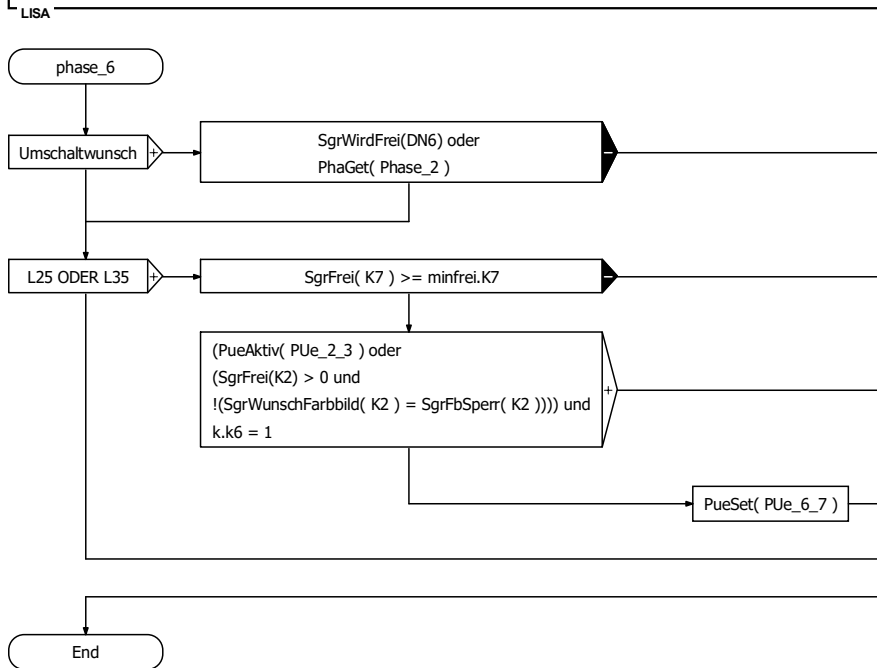


Projekt	Landau LSA 16				
Knotenpunkt	Schloss-/ Xylander-/ Weißenburger Straße				
Auftragsnr.	Stufe 2	Variante	04	Datum	26.05.2023
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	27

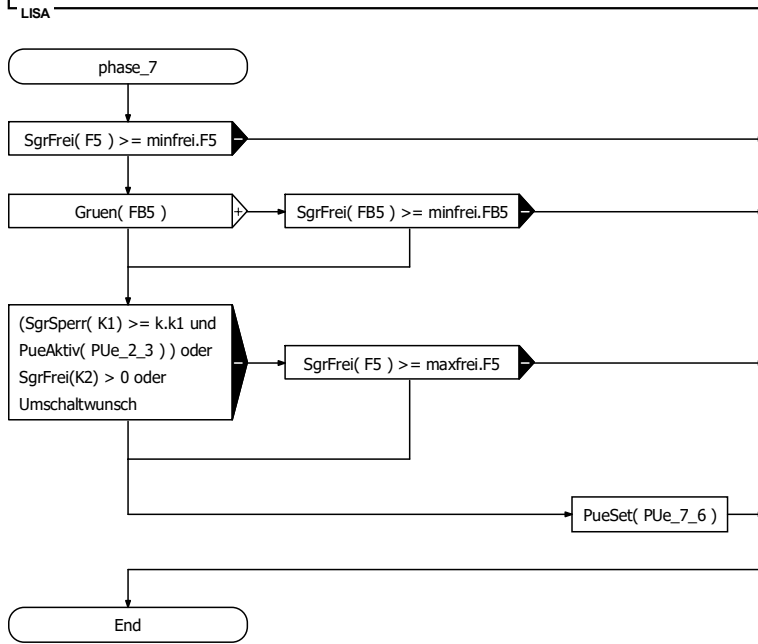
phase_6



gevas
humberg & partner



Projekt	Landau LSA 16				
Knotenpunkt	Schloss-/ Xylander-/ Weißenburger Straße				
Auftragsnr.	Stufe 2	Variante	04	Datum	26.05.2023
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	28



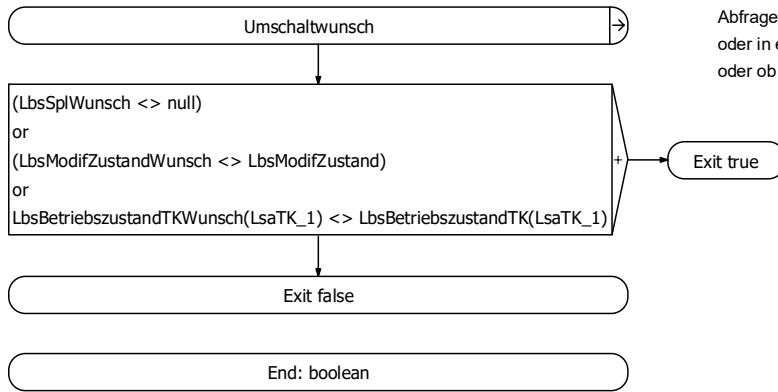
Projekt	Landau LSA 16				
Knotenpunkt	Schloss-/ Xylander-/ Weißenburger Straße				
Auftragsnr.	Stufe 2	Variante	04	Datum	26.05.2023
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	29

Umschaltwunsch



gevas
humberg & partner

LISA



Abfrage ob ein Umschaltwunsch in ein anderes Signalprogramm vorliegt
oder in eine andere Betriebsart (Festzeit oder VA)
oder ob ausgeschaltet werden soll.

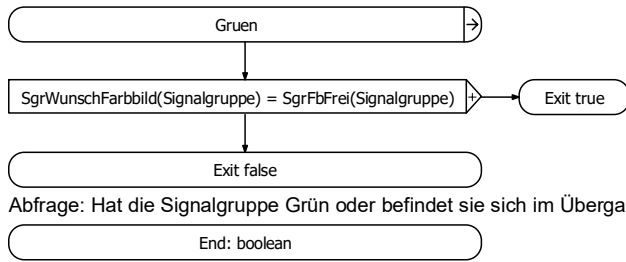
Projekt	Landau LSA 16				
Knotenpunkt	Schloss-/ Xylander-/ Weißenburger Straße				
Auftragsnr.	Stufe 2	Variante	04	Datum	26.05.2023
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	30

Gruen



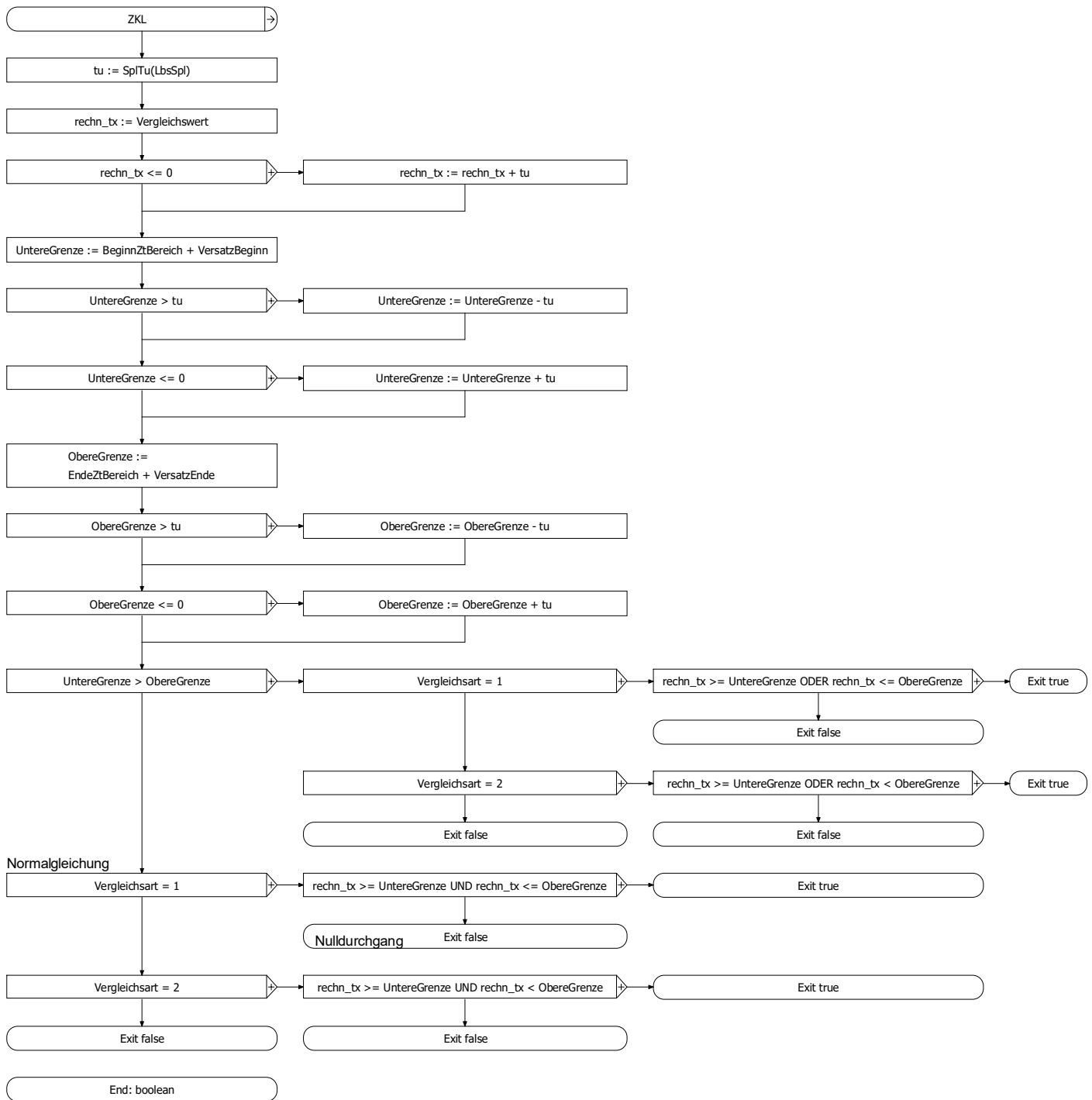
gevas
humberg & partner

LISA



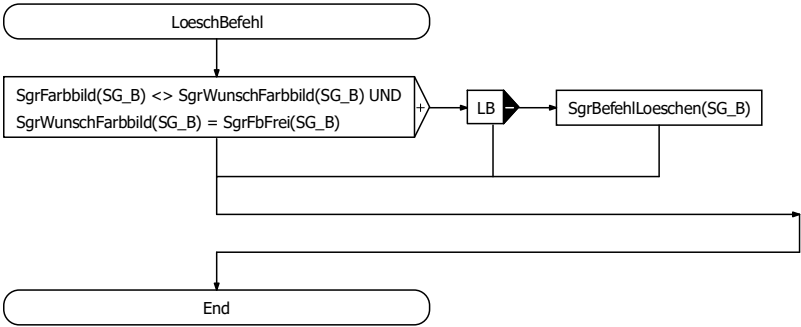
Projekt	Landau LSA 16				
Knotenpunkt	Schloss-/ Xylander-/ Weißenburger Straße				
Auftragsnr.	Stufe 2	Variante	04	Datum	26.05.2023
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	31

LISA



Projekt	Landau LSA 16				
Knotenpunkt	Schloss-/ Xylander-/ Weißenburger Straße				
Auftragsnr.	Stufe 2	Variante	04	Datum	26.05.2023
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	32

LISA

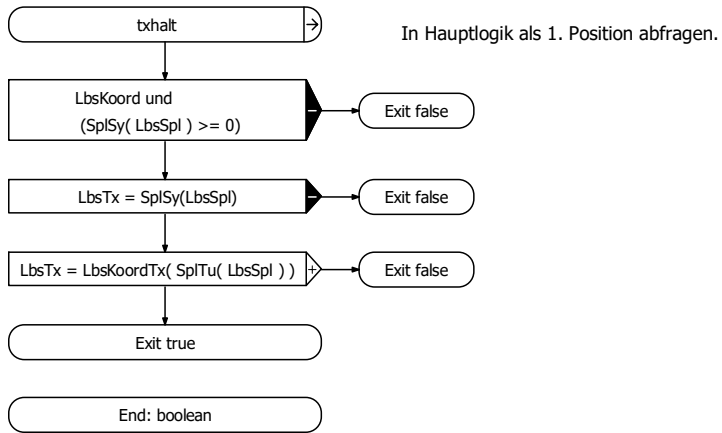


Argumente

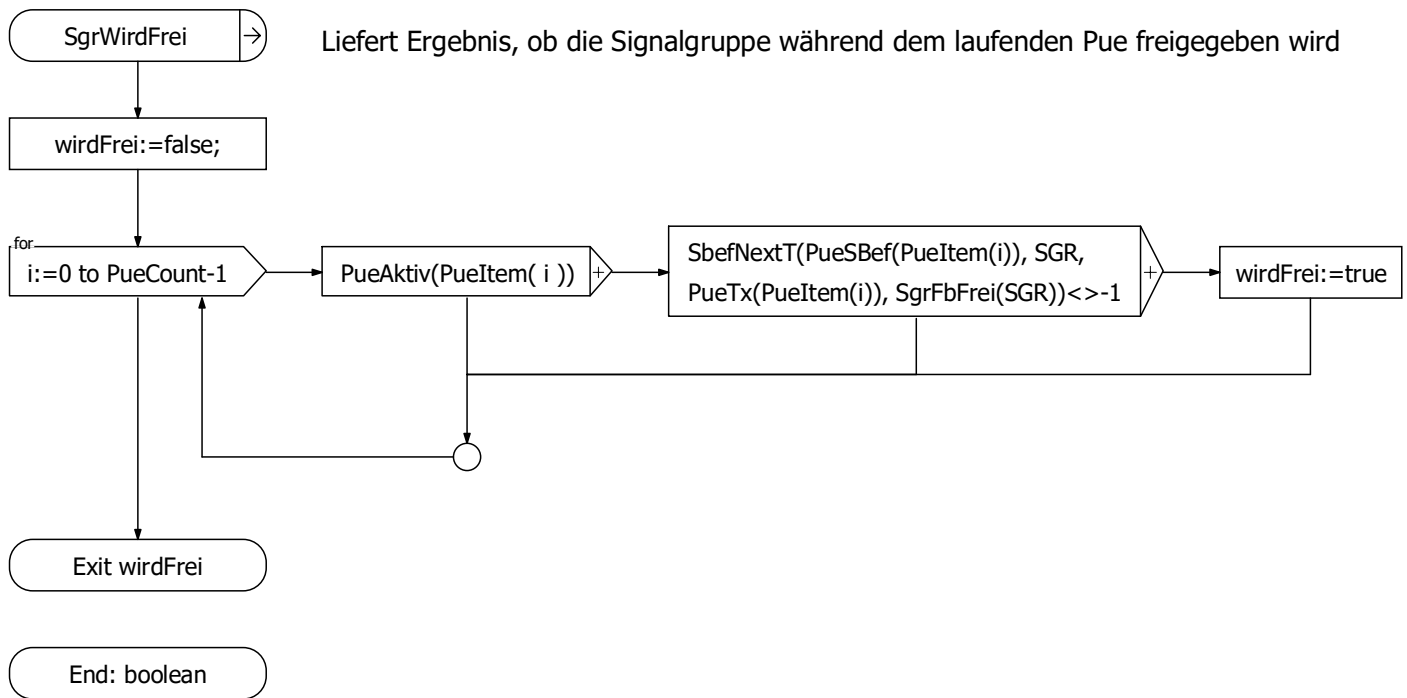
Nr.	Name	Typ	Array	Datentyp	Initialwert	Bemerkung
1	SG_B	Konst. Argument	-	Signalgruppe	null	Signalgruppe Blinde
2	LB	Konst. Argument	-	boolean		Logische Anforderungbedingung

Projekt	Landau LSA 16					
Knotenpunkt	Schloss-/ Xylander-/ Weißenburger Straße					
Auftragsnr.	Stufe 2	Variante	04	Datum	26.05.2023	
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	33	

LISA



Projekt	Landau LSA 16				
Knotenpunkt	Schloss-/ Xyländer-/ Weißenburger Straße				
Auftragsnr.	Stufe 2	Variante	04	Datum	26.05.2023
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	34



Argumente

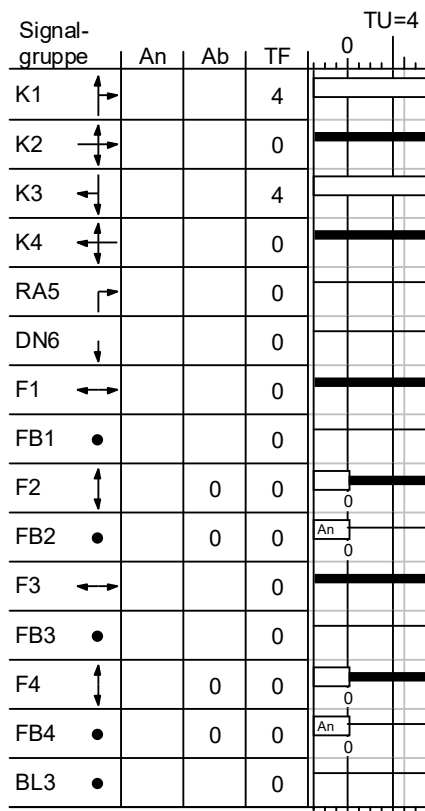
Nr.	Name	Typ	Array	Datentyp	Initialwert	Bemerkung
1	SGR	Konst. Argument	-	Signalgruppe	null	

Lokale Variablen und Konstanten

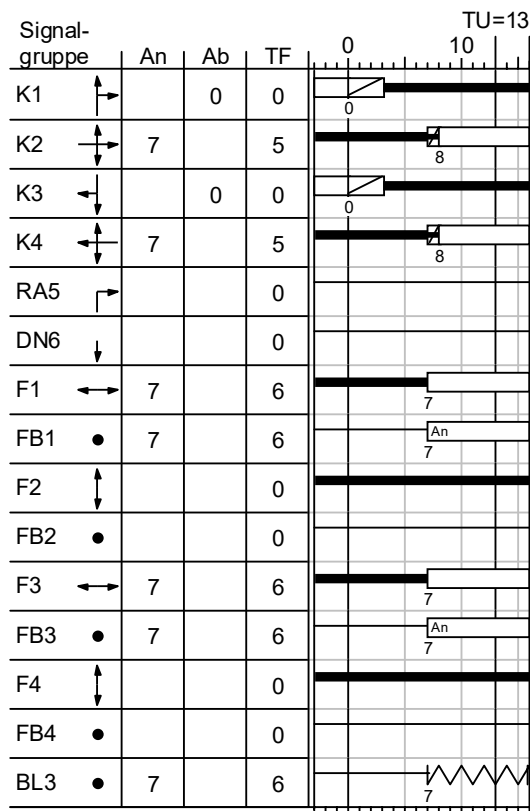
Nr.	Name	Typ	Dimension	Datentyp	Initialwert	Bemerkung
1	i	Variable		int		
2	wirdFrei	Variable		boolean		

Projekt	Landau LSA 16					
Knotenpunkt	Schloss-/ Xylander-/ Weißenburger Straße					
Auftragsnr.	Stufe 2	Variante	04	Datum	26.05.2023	
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	35	

PÜ 1.2

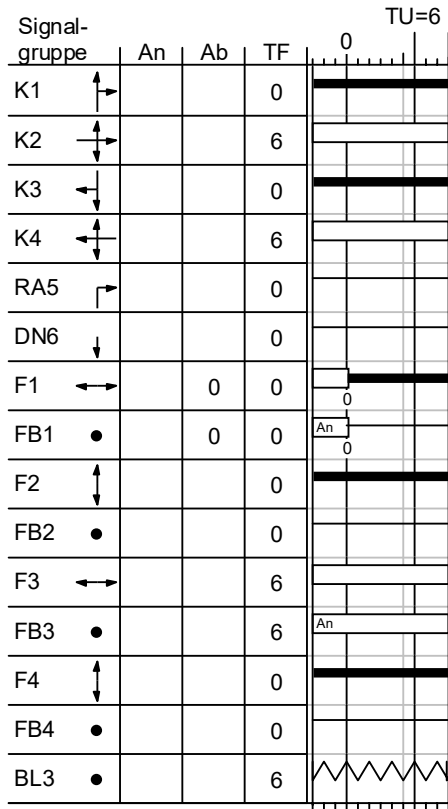


PÜ 2.3

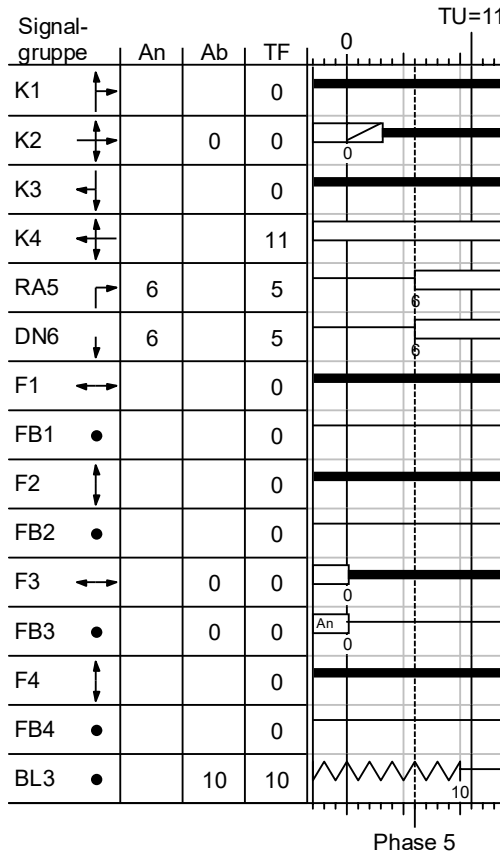


Projekt	Landau LSA 16				
Knotenpunkt	Schloss-/ Xylander-/ Weißenburger Straße				
Auftragsnr.	Stufe 2	Variante	04	Datum	26.05.2023
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	36

PÜ 3.4

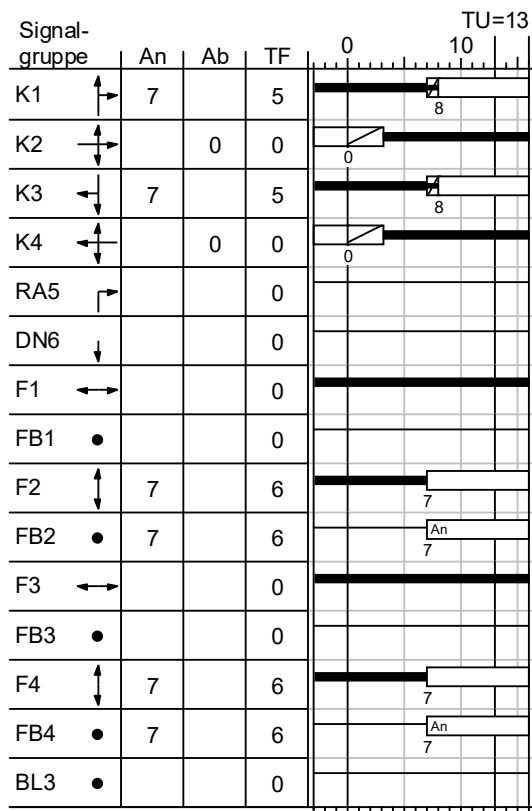


PÜ 4.5

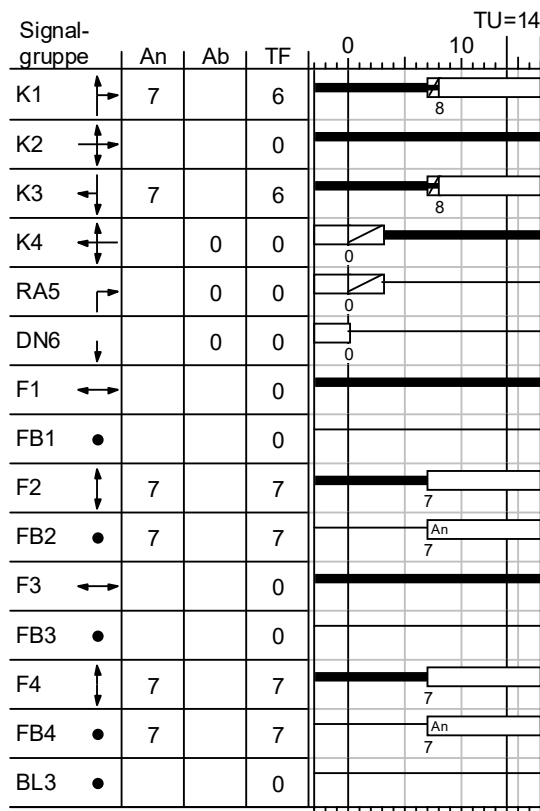


Projekt	Landau LSA 16				
Knotenpunkt	Schloss-/ Xylander-/ Weißenburger Straße				
Auftragsnr.	Stufe 2	Variante	04	Datum	26.05.2023
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	37

PÜ 4.1

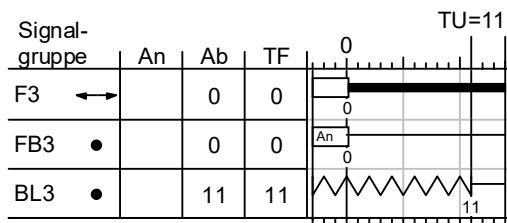


PÜ 5.1

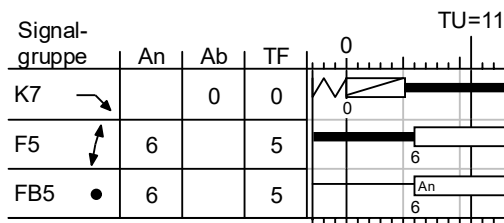


Projekt	Landau LSA 16				
Knotenpunkt	Schloss-/ Xylander-/ Weißenburger Straße				
Auftragsnr.	Stufe 2	Variante	04	Datum	26.05.2023
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	38

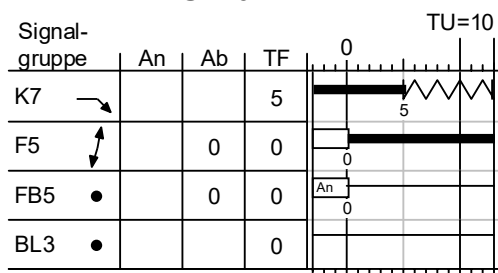
PÜ F3



PÜ 6.7



PÜ 7.6



Projekt	Landau LSA 16				
Knotenpunkt	Schloss-/ Xylander-/ Weißenburger Straße				
Auftragsnr.	Stufe 2	Variante	04	Datum	26.05.2023
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	39

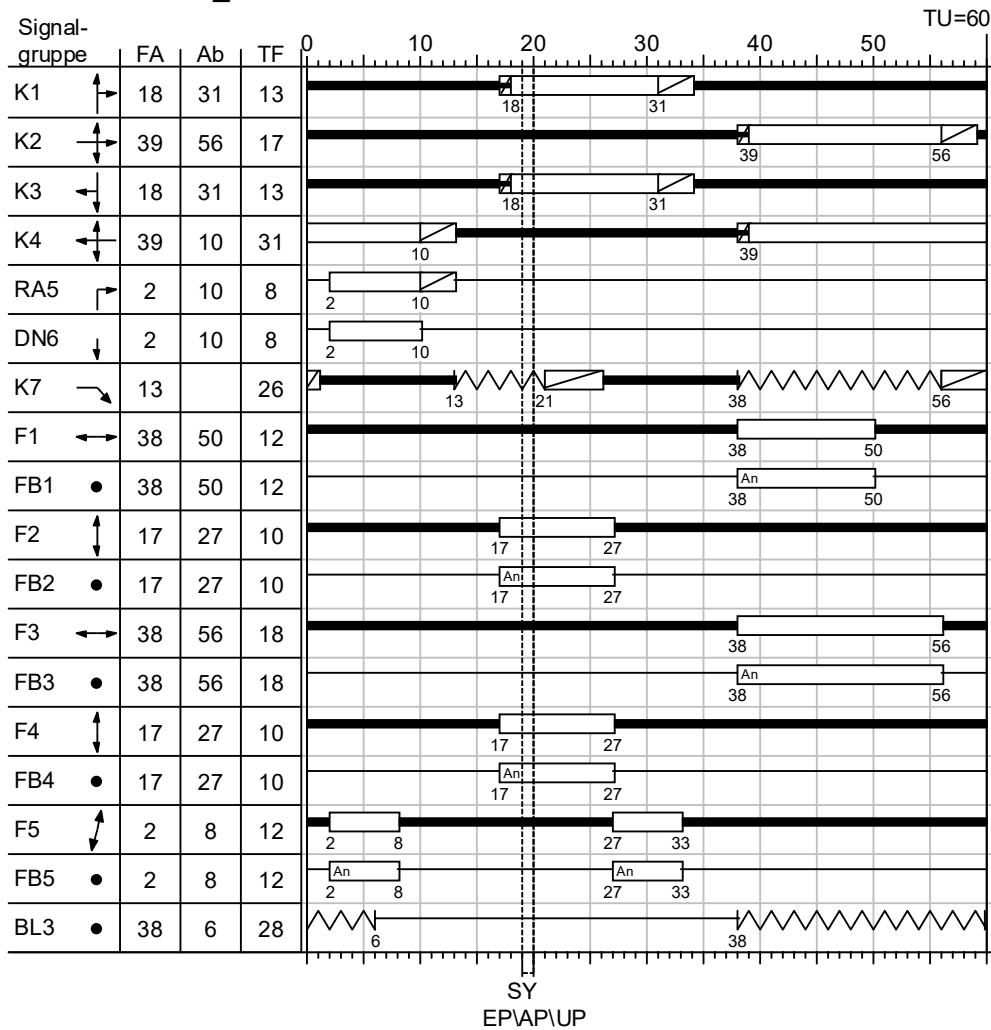
Signalzeitenplan P11=60s



gevas
humberg & partner

LISA

P11_NPFZ



Festzeigersatzprogramm für P1 (Nachtprogramm), ZEB nur auf Anforderung

Projekt	Landau LSA 16				
Knotenpunkt	Schloss-/ Xylander-/ Weißenburger Straße				
Auftragsnr.	Stufe 2	Variante	04	Datum	26.05.2023
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	40

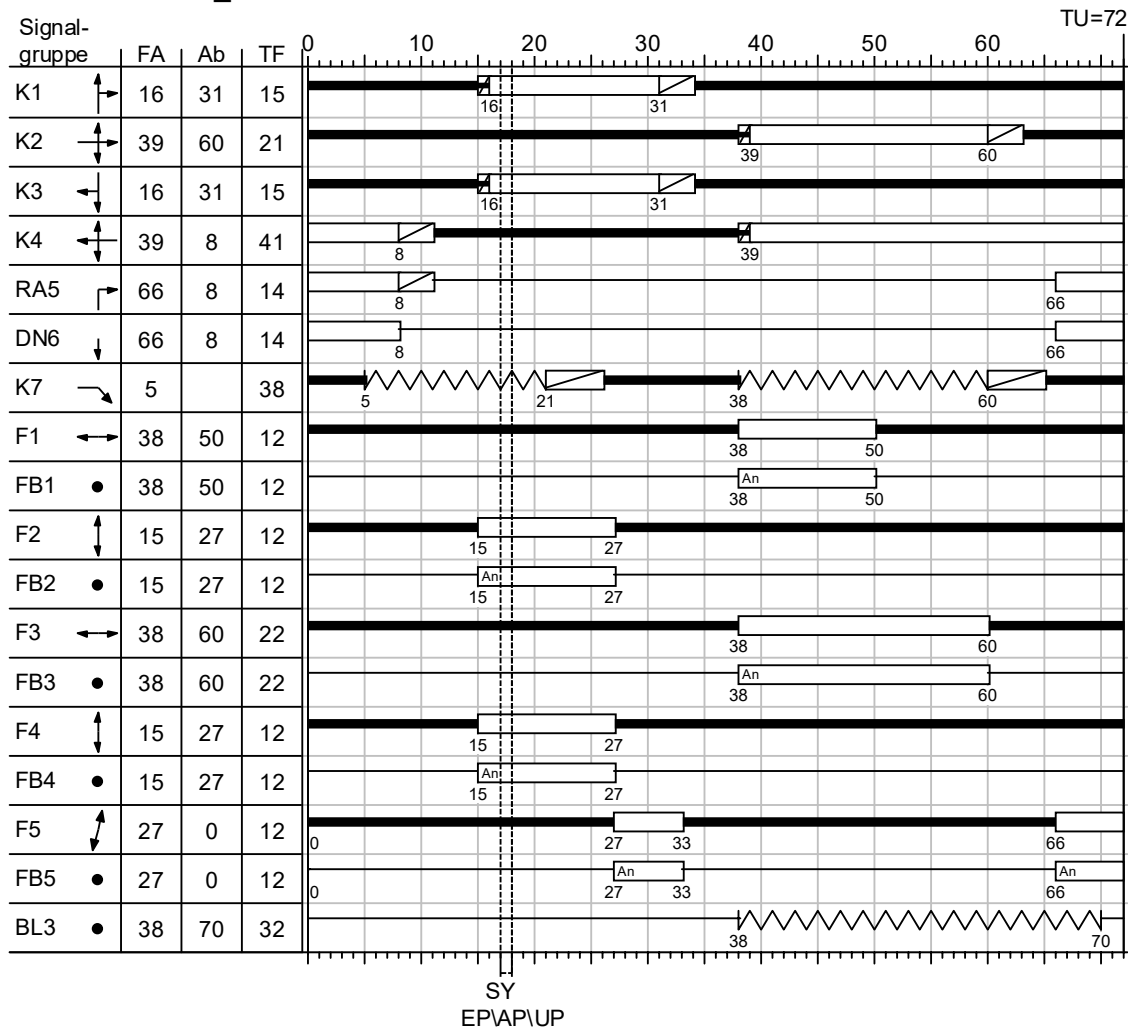
Signalzeitenplan P12=72s



gevas
humberg & partner

LISA

P12_TPFZ



Festzeiterersatzprogramm für P2 (Tagesprogramm), ZEB nur auf Anforderung

Projekt	Landau LSA 16				
Knotenpunkt	Schloss-/ Xylander-/ Weißenburger Straße				
Auftragsnr.	Stufe 2	Variante	04	Datum	26.05.2023
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	41

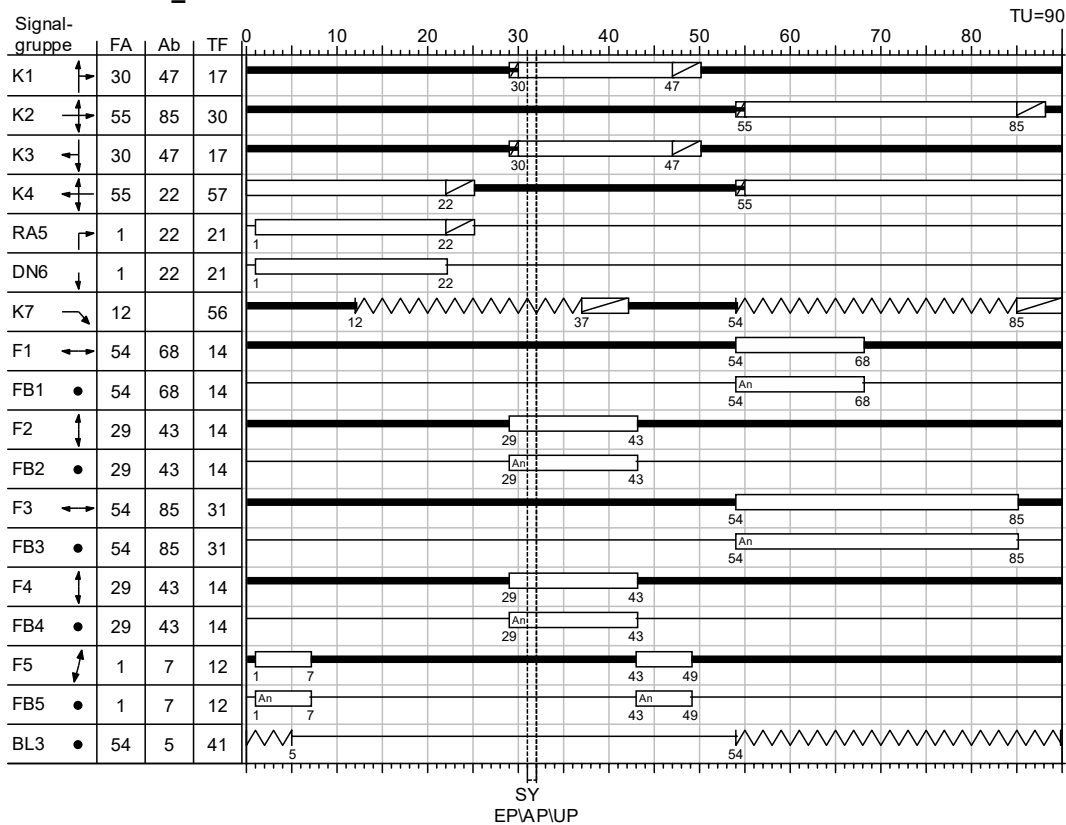
Signalzeitenplan P13=90s



gevas
humberg & partner

LISA

P13_MPFZ



Festzeigersatzprogramm für P3 (Morgenprogramm), ZEB nur auf Anforderung

Projekt	Landau LSA 16				
Knotenpunkt	Schloss-/ Xylander-/ Weißenburger Straße				
Auftragsnr.	Stufe 2	Variante	04	Datum	26.05.2023
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	42

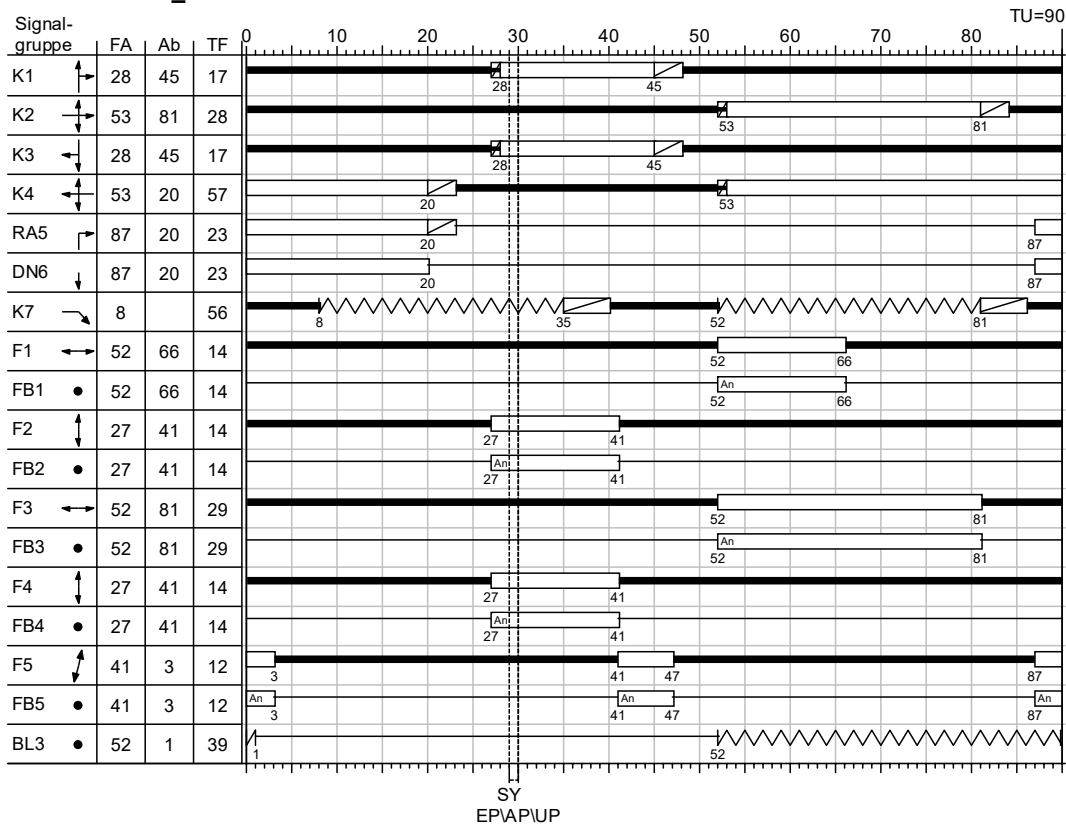
Signalzeitenplan P14=90s



gevas
humberg & partner

LISA

P14_APFZ



Festzeigersatzprogramm für P4 (Abendprogramm), ZEB nur auf Anforderung

Projekt	Landau LSA 16				
Knotenpunkt	Schloss-/ Xylander-/ Weißenburger Straße				
Auftragsnr.	Stufe 2	Variante	04	Datum	26.05.2023
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	43

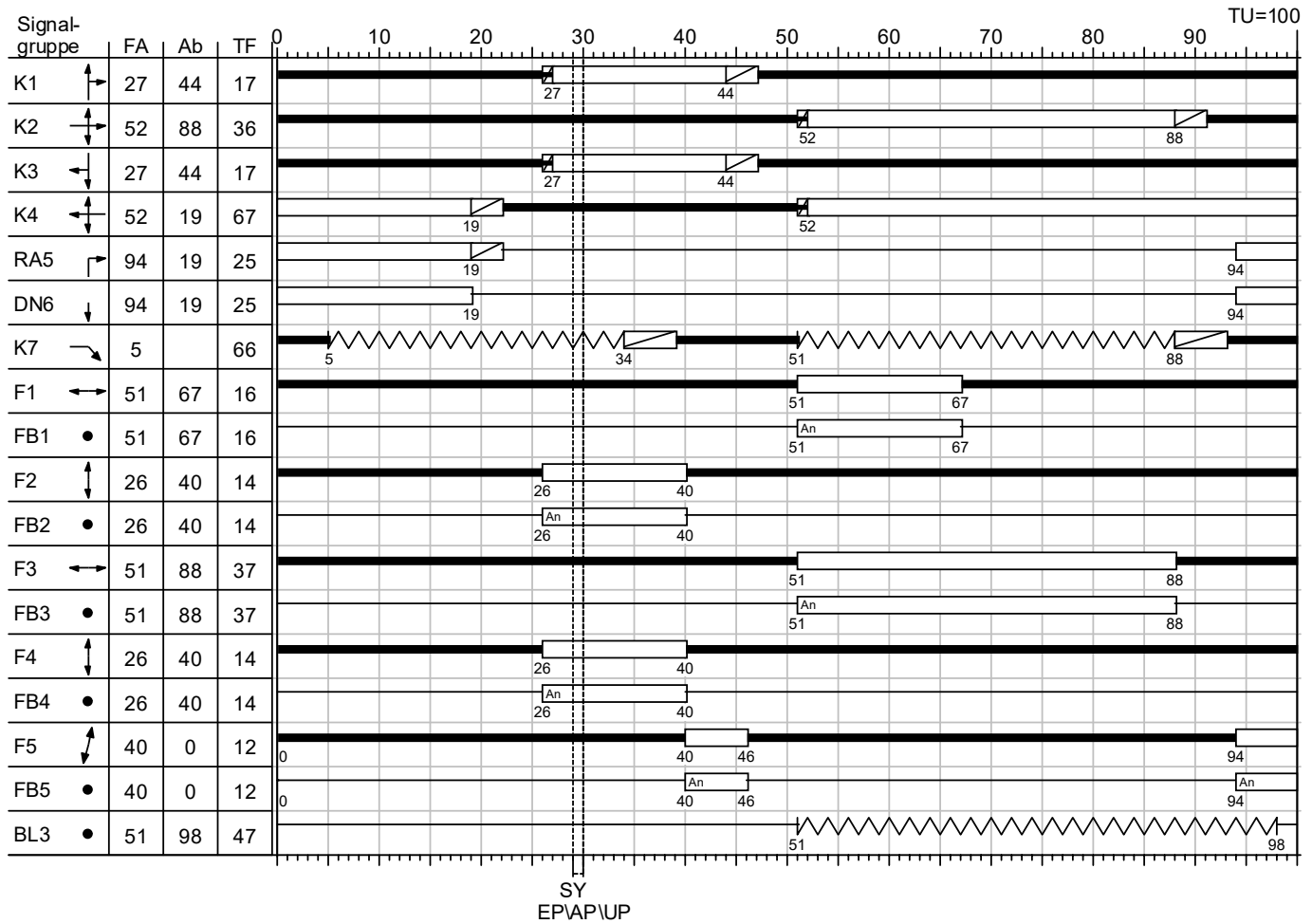
Signalzeitenplan P16=100s



gevas
humberg & partner

LISA

P16_MSpPFZ



Festzeigersatzprogramm für P6 (Morgenspitzenprogramm), ZEB nur auf Anforderung

Projekt	Landau LSA 16				
Knotenpunkt	Schloss-/ Xylander-/ Weißenburger Straße				
Auftragsnr.	Stufe 2	Variante	04	Datum	26.05.2023
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	44

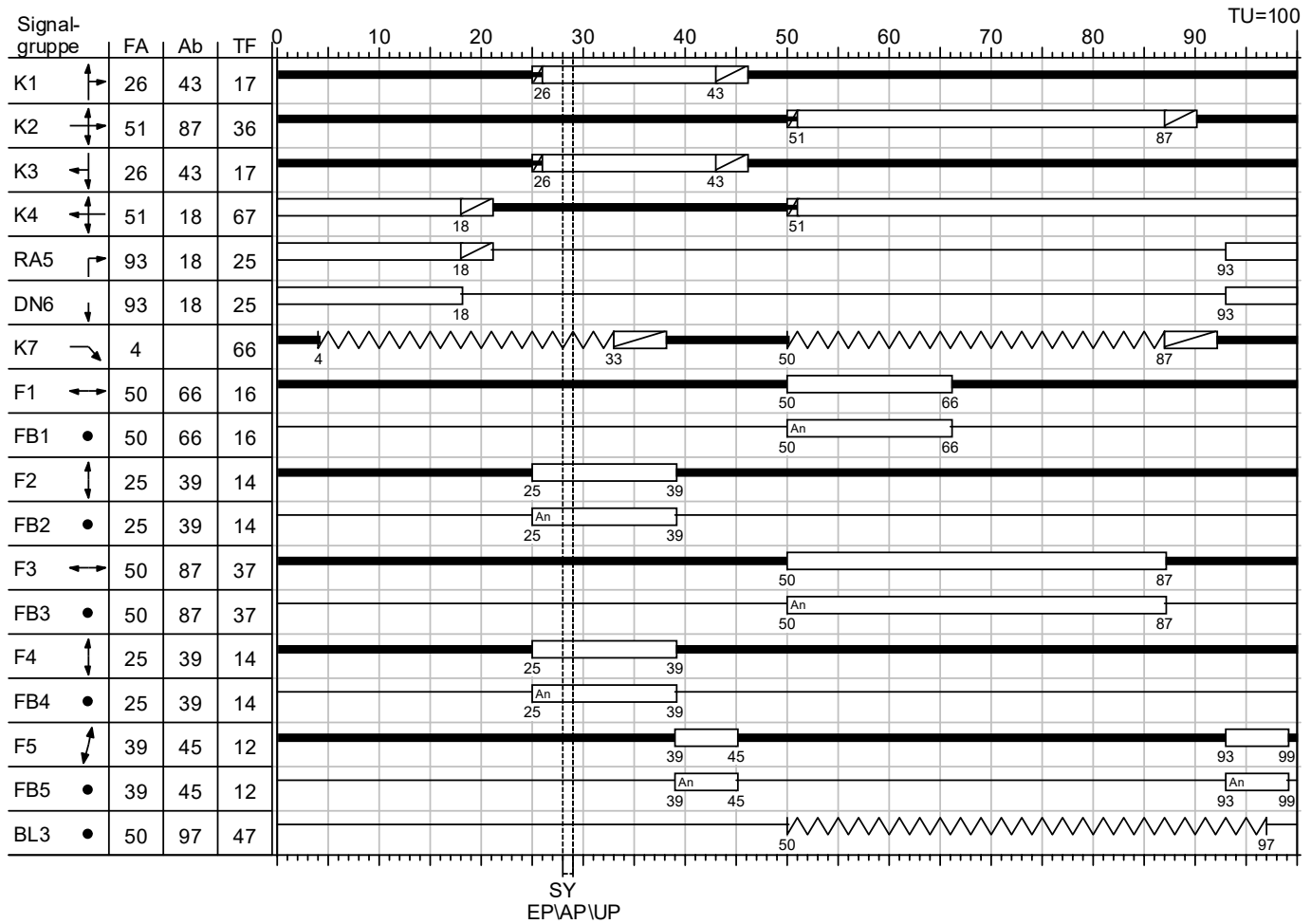
Signalzeitenplan P17=100s



gevas
humberg & partner

LISA

P17_ASpPFZ



Festzeigersatzprogramm für P7 (Abendspitzenprogramm), ZEB nur auf Anforderung

Projekt	Landau LSA 16				
Knotenpunkt	Schloss-/ Xylander-/ Weißenburger Straße				
Auftragsnr.	Stufe 2	Variante	04	Datum	26.05.2023
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	45

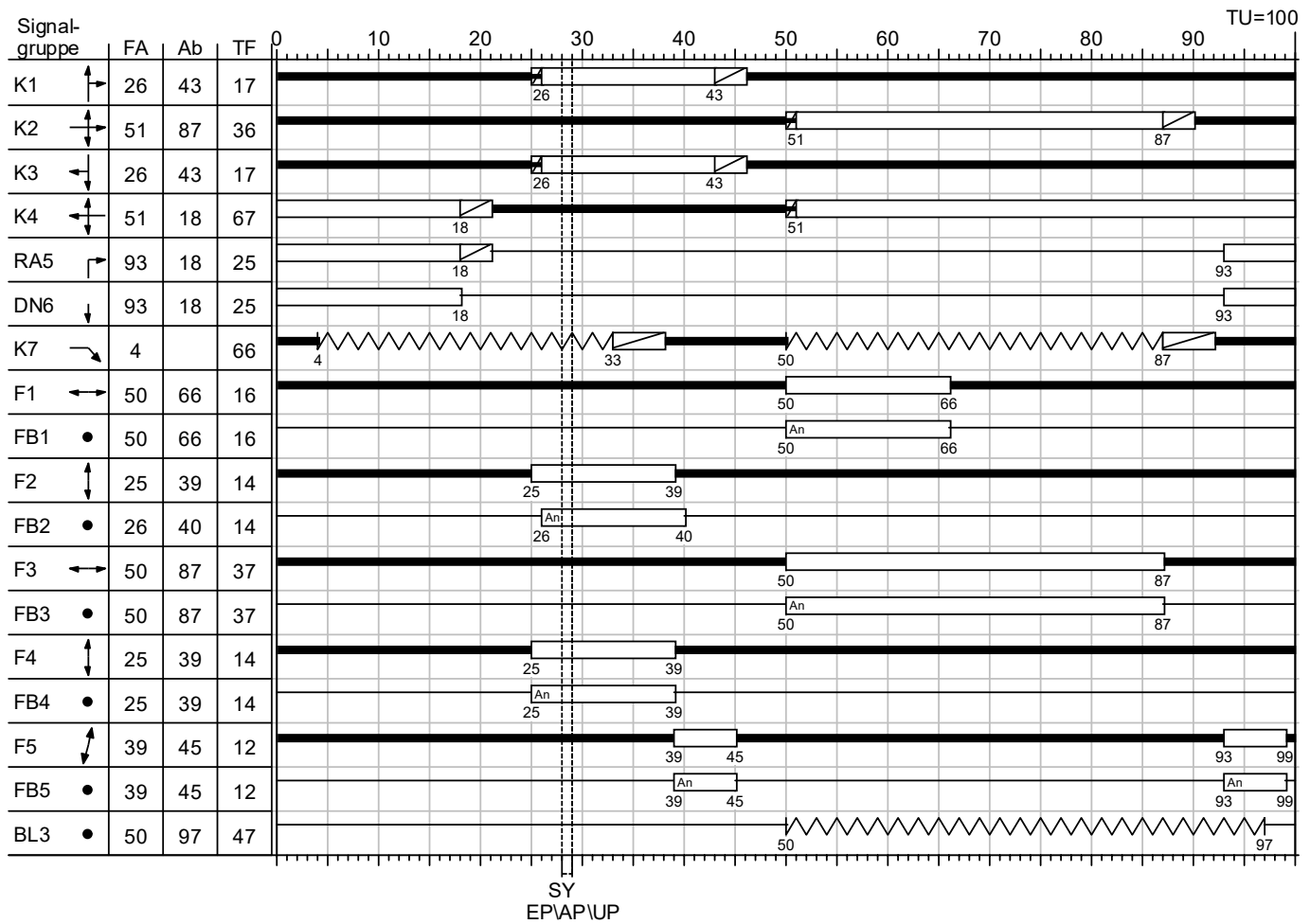
Signalzeitenplan P19 = 100s Reserve



gevas
humberg & partner

LISA

P19



Festzeigersatzprogramm für P9 (Reserveprogramm), ZEB nur auf Anforderung

Projekt	Landau LSA 16				
Knotenpunkt	Schloss-/ Xylander-/ Weißenburger Straße				
Auftragsnr.	Stufe 2	Variante	04	Datum	26.05.2023
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	46

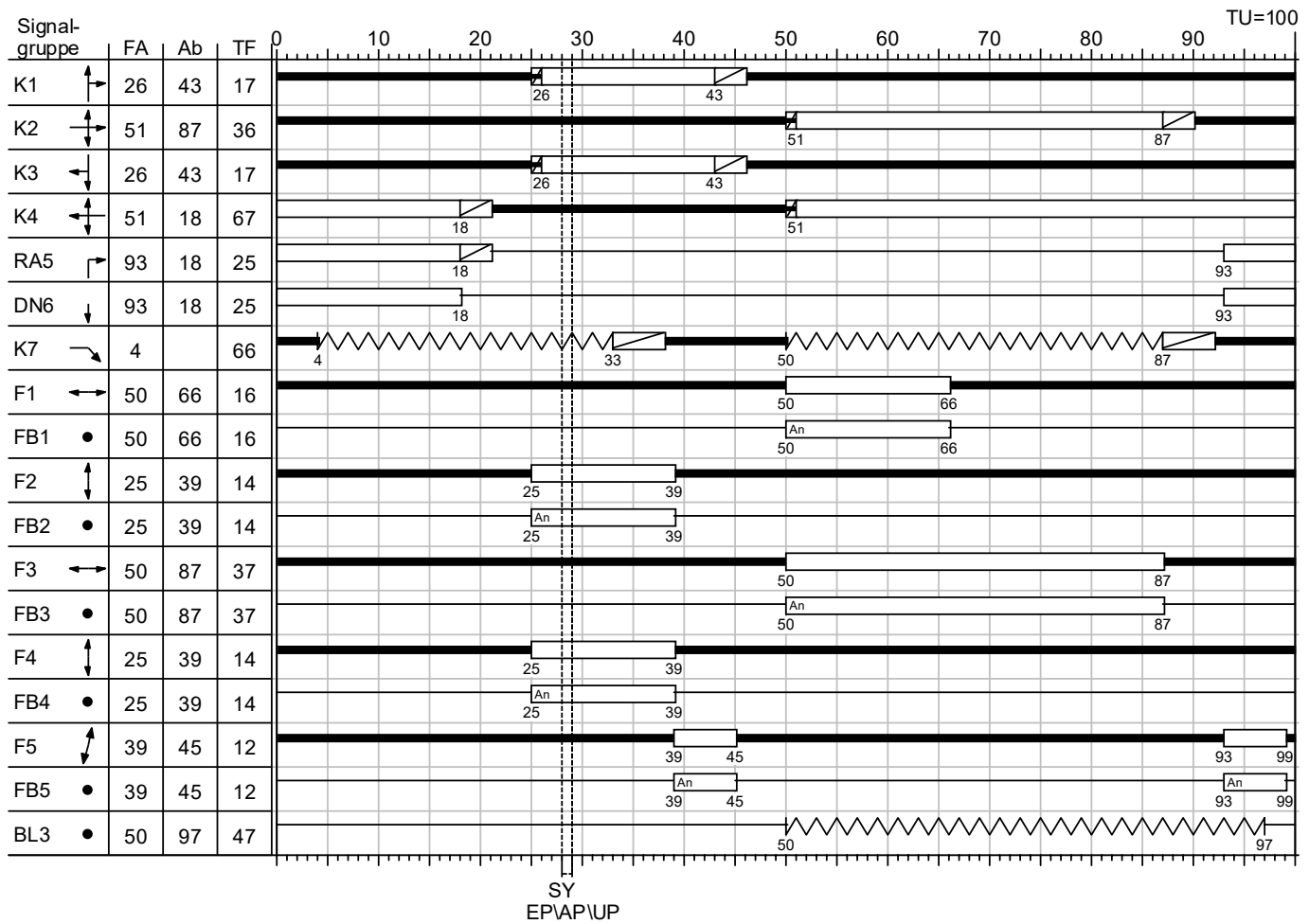
Signalzeitenplan P20 = 100s Reserve



gevas
humberg & partner

LISA

P20



Festzeigersatzprogramm für P10 (Reserveprogramm), ZEB nur auf Anforderung

Projekt	Landau LSA 16				
Knotenpunkt	Schloss-/ Xylander-/ Weißenburger Straße				
Auftragsnr.	Stufe 2	Variante	04	Datum	26.05.2023
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	47

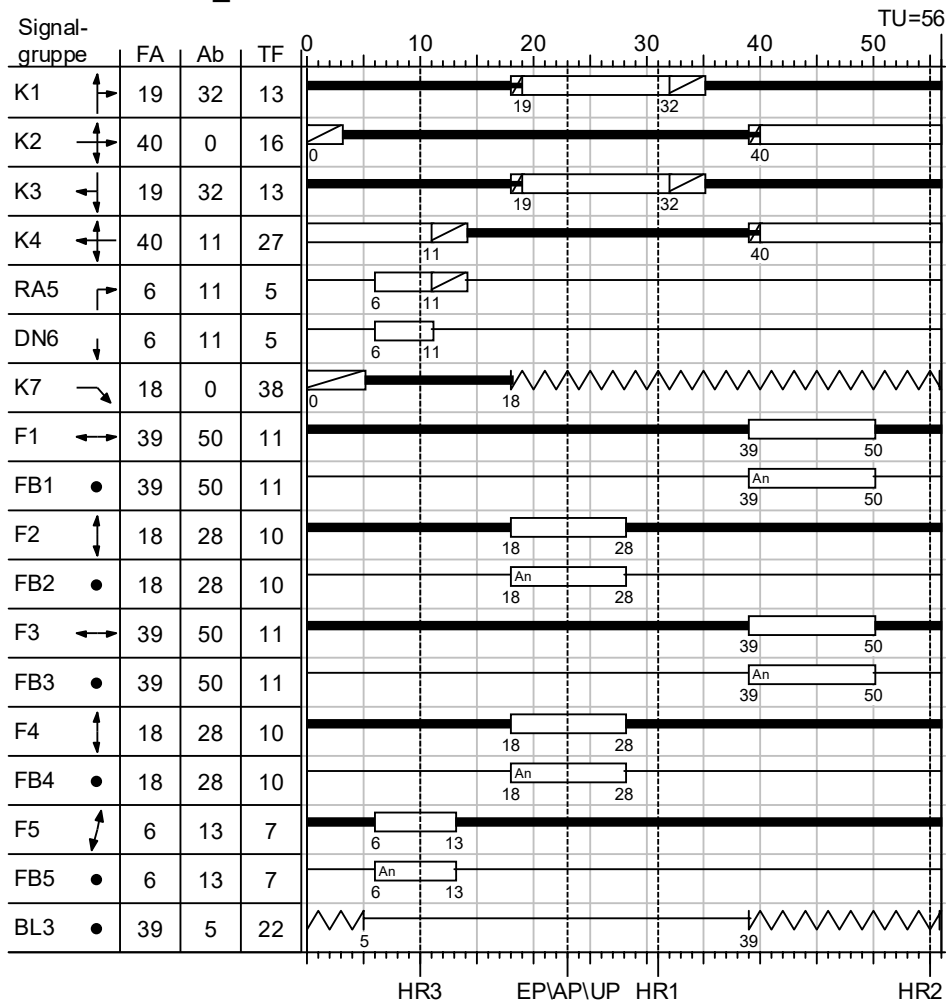
Signalzeitenplan P22



gevas
humberg & partner

LISA

P22_HP



Handstoppprogramm

Projekt	Landau LSA 16				
Knotenpunkt	Schloss-/ Xylander-/ Weißenburger Straße				
Auftragsnr.	Stufe 2	Variante	04	Datum	26.05.2023
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	48

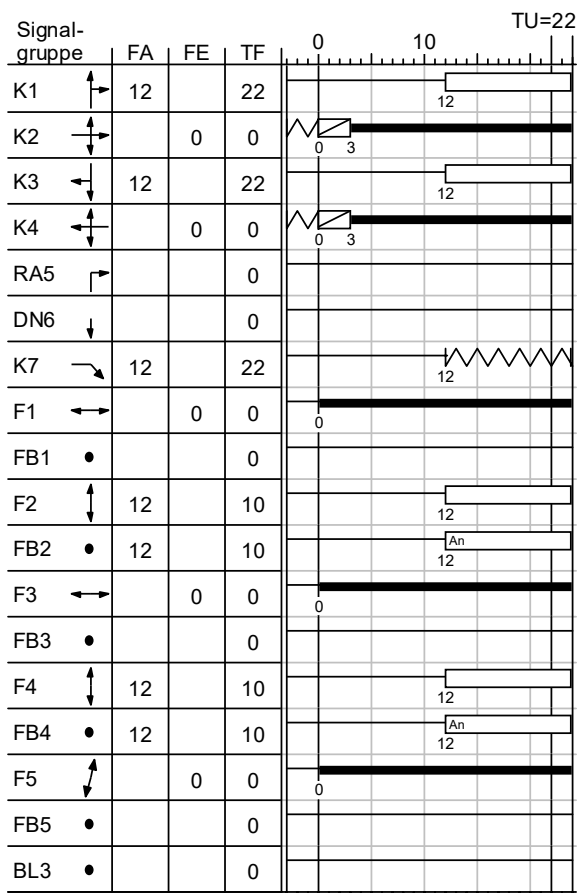
Ein-/Ausschaltplan



gevas
humberg & partner

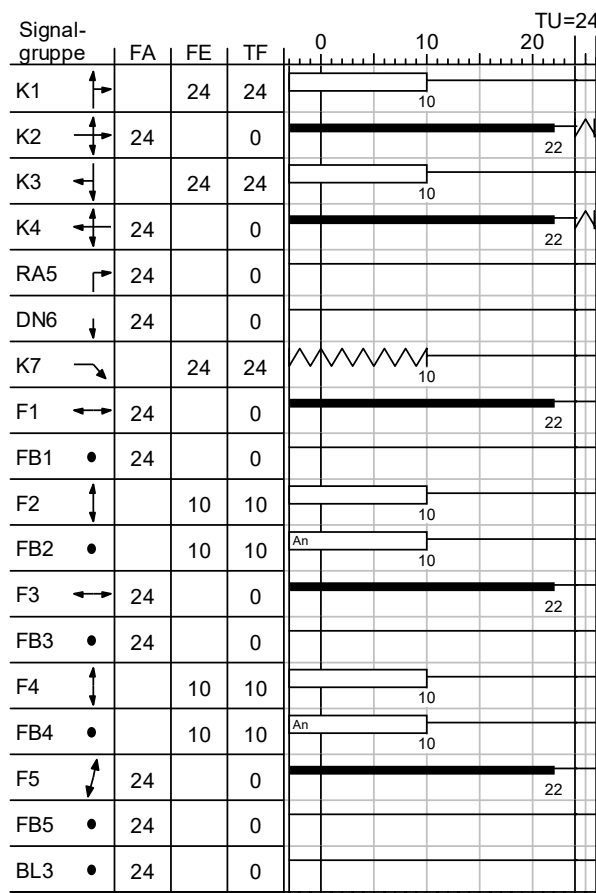
LISA

EP



Einsschaltprogramm

AP



Ausschaltprogramm

Projekt	Landau LSA 16				
Knotenpunkt	Schloss-/ Xylander-/ Weißenburger Straße				
Auftragsnr.	Stufe 2	Variante	04	Datum	26.05.2023
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	49

Schaltuhr



gevas
humberg & partner

LISA

Wochenplantabelle

	Wochenplan	ID-Nr.	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Bemerkung
1	Wochenplan	1	Mo_Do	Mo_Do	Mo_Do	Mo_Do	Fr	Sa	So_Ft	

Mo_Do

Tagesplan: Mo_Do **ID-Nr.:** 1 **Langbezeichnung:** Montag - Donnerstag

	Zeit	Befehl	SZP	VA	ÖV	IV	Koordiniert	Modifikationen	Bemerkung
1	00:00	Umschaltung	P1_NP	Ein	Aus	Ein	X		
2	06:00	Umschaltung	P3_MP	Ein	Aus	Ein	X		
3	08:30	Umschaltung	P3_MP	Ein	Aus	Ein	X		
4	11:30	Umschaltung	P4_AP	Ein	Aus	Ein	X		
5	13:30	Umschaltung	P3_MP	Ein	Aus	Ein	X		
6	15:30	Umschaltung	P4_AP	Ein	Aus	Ein	X		
7	20:00	Umschaltung	P1_NP	Ein	Aus	Ein	X		

Fr

Tagesplan: Fr **ID-Nr.:** 2 **Langbezeichnung:** Freitag

	Zeit	Befehl	SZP	VA	ÖV	IV	Koordiniert	Modifikationen	Bemerkung
1	00:00	Umschaltung	P1_NP	Ein	Aus	Ein	X		
2	06:00	Umschaltung	P3_MP	Ein	Aus	Ein	X		
3	08:30	Umschaltung	P3_MP	Ein	Aus	Ein	X		
4	11:30	Umschaltung	P4_AP	Ein	Aus	Ein	X		
5	13:30	Umschaltung	P3_MP	Ein	Aus	Ein	X		
6	15:30	Umschaltung	P4_AP	Ein	Aus	Ein	X		
7	20:00	Umschaltung	P1_NP	Ein	Aus	Ein	X		

Sa

Tagesplan: Sa **ID-Nr.:** 3 **Langbezeichnung:** Samstag

	Zeit	Befehl	SZP	VA	ÖV	IV	Koordiniert	Modifikationen	Bemerkung
1	00:00	Umschaltung	P1_NP	Ein	Aus	Ein	X		
2	06:00	Umschaltung	P3_MP	Ein	Aus	Ein	X		
3	08:30	Umschaltung	P3_MP	Ein	Aus	Ein	X		
4	11:30	Umschaltung	P4_AP	Ein	Aus	Ein	X		
5	13:30	Umschaltung	P3_MP	Ein	Aus	Ein	X		
6	20:00	Umschaltung	P1_NP	Ein	Aus	Ein	X		

Sa - Zugeordnete Sondertage:

Sondertag	Datum
Heilig_Abend	24.12.
Silvester	31.12.

So_Ft

Tagesplan: So_Ft **ID-Nr.:** 4 **Langbezeichnung:** Sonntag - Feiertag

	Zeit	Befehl	SZP	VA	ÖV	IV	Koordiniert	Modifikationen	Bemerkung
1	00:00	Umschaltung	P1_NP	Ein	Aus	Ein	X		
2	06:00	Umschaltung	P3_MP	Ein	Aus	Ein	X		
3	13:30	Umschaltung	P3_MP	Ein	Aus	Ein	X		
4	15:30	Umschaltung	P4_AP	Ein	Aus	Ein	X		
5	20:00	Umschaltung	P1_NP	Ein	Aus	Ein	X		

So_Ft - Zugeordnete Sondertage:

Sondertag	Datum
Neujahrstag	01.01.
Karfreitag	beweglich
Ostermontag	beweglich
Tag_der_Arbeit	01.05.
Himmelfahrt	beweglich
Pfingstmontag	beweglich
Fronleichnam	beweglich
Tag_der_deutschen_Einheit	03.10.
1_Weihnachtstag	25.12.
2_Weihnachtstag	26.12.

Projekt	Landau LSA 16				
Knotenpunkt	Schloss-/ Xylander-/ Weißenburger Straße				
Auftragsnr.	Stufe 2	Variante	04	Datum	26.05.2023
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	50